NCA - IV - RER - 00063 / 2000. 12

정보시스템 감리방법론 연구

A Methodology of Auditing IT Projects

2000. 12

한 국 전 산 원

NCA - IV - RER - 00063 / 2000. 12

100

정보시스템 감리방법론 연구

A Methodology of Auditing IT Projects

2000. 12

한 국 전 산 원

서 문

범 국가 차원에서 추진되고 있는 정보화사업의 성공적 달성을 위해 정보시스템의 효율성, 효과성 및 안전성을 보장하기 위한 정보시스템 감리의 역할이 점차 중요하게 인식되고 있습니다. 공공기관 정보시스템 사업의 대규모화와 정보시스템 사업의 외부 위탁 추세는 개발시스템의 품질과 안전성을 위협하는 요소로 인식되고 있으며, 이에 대응하기 위한 정보시스템 감리 수행의 요구가 점차 늘어나고 있는 것입니다.

정보시스템 감리의 수요가 점차 증가함에 따라 체계있는 정보시스템 감리의 품질 제고가 대두되고 있고, 이러한 문제점은 감리인과 피감리인에게 객관적이고도 일관성있는 감리방법론을 요구하고 있습니다. 방법론의 목표는 정보시스템감리의 절차와 산출물을 표준화하고 체계화함으로서 감리의 효율성과 객관성을 제고하는데 있습니다.

정보시스템 감리방법론 연구는 감리의 구성항목을 4단계(감리계획, 감리수행, 감리보고, 사후관리)로 나누고, 각 항목별 세부작업을 정의하는 과정으로 구성하였습니다. 향후 관련 정보기술의 세부 감리지침 연구와 연계를 통해 다양한 정보시스템 환경에 적용할 수 있는 내용으로 발전시켜 나갈 예정이며, 아무쪼록 본 정보시스템 감리방법론 연구가 정보시스템감리의 품질 제고 및 체계화에 도움이 되었으면 합니다.

끝으로 정보시스템 감리방법론 연구에 많은 관심과 도움을 주신 여러분께 진심으로 깊은 감사를 드립니다.

2000년 12월

한 국 전 산 원

원 장 박 성 득

제 출 문

정보통신부장관 귀하

본 보고서를 “정보시스템 감리방법론 연구”의 최종 연구개발결과보고서로 제출합니다.

2000년 12월 일

연구책임자 : 감리연구부장 최완일

참여연구원 : 선임연구원 최영진(정보화평가분석단 감리연구부)
선임연구원 임재규(정보화평가분석단 감리연구부)
주임연구원 윤중종(정보화평가분석단 감리연구부)
주임연구원 곽성일(정보화평가분석단 감리연구부)
주임연구원 황성욱(정보화평가분석단 감리연구부)

요 약 문

1. 제목

정보시스템 감리방법론 연구

2. 연구개발의 목적 및 필요성

정보시스템 감리가 국내에 도입되어 보편화되고 있고, 수년에 걸쳐서 정보시스템 감리가 수행되는 동안 경험이 축적되어 왔다. 이러한 상황에서 정보시스템 감리를 효율적으로 수행하고, 정보시스템 감리인이 감리를 체계적으로 수행할 수 있도록 하기 위하여 본 연구를 진행하였다.

3. 연구개발의 내용 및 범위

감리방법론은 작업 특성을 지니고 있는 19개의 작업항목과 작업항목을 그룹핑한 4개의 단계로 구성되었고, 단계 및 작업항목에 존재하는 연계성을 명시하고 있다. 그리고, 본 방법론의 근간을 이루는 작업항목은 목적과 작업수행절차, 산출물, 그리고, 작업시 고려사항 등 4가지 항목으로 구성되어 있다.

각 단계를 구성하고 있는 작업항목을 보면,

① 감리계획 단계는 감리대상선정, 예비조사, 도구와 기법확보, 감리일정과 인력계획, 감리 프로그램 개발, 감리계획서 작성등 6개의 작업항목으로 구성되어 있다.
② 감리수행단계는 착수회의와 현황파악, 감리프로그램 수정, 증거수집, 증거평가, 결론도출 작업을 통하여 감리대상의 현황을 파악하는 활동이 이루어진다.
③ 이러한 과정에서 도출된 문제점을 관련자에게 정확하게 전달하기 위

한 감리보고 단계는 보고서 초안작성, 보고서 초안확인, 보고서 최종안 작성, 감리 종료회의, 감리보고서 제출 등의 5개의 작업항목으로 구성되어 있다.

④ 마지막 사후관리단계는 시정조치계획서 검토, 시정조치결과 확인, 감리품질평가로 이루어진다.

4. 연구결과

본 지침의 1,2장은 감리방법론 연구의 필요성과 감리방법론 체계에 대하여 기술하였다. 3장은 감리수행절차와 각 절차별로 수행하여야 하는 작업항목과 고려사항, 그리고 산출물을 구분하여 정의한 후 세부업무내역을 설명하였다.

5. 활용에 대한 건의

정보시스템 감리방법론 연구는 감리의 구성항목을 4단계(감리계획, 감리수행, 감리보고, 사후관리)로 나누고, 각 항목별 세부작업을 정의하는 과정으로 구성하였습니다. 향후 관련 정보기술의 세부 감리지침 연구와 연계를 통해 다양한 정보시스템 환경에 적용할 수 있는 내용으로 발전시켜 나갈 예정이며, 본 연구결과를 적극 활용하여서 감리작업의 효율성을 제고하고 체계화하는데 도움이 되었으면 합니다.

6. 기대효과

본 감리방법론에 대한 연구를 활용함에 의해 정보시스템 감리업무 종사자가 작업지침으로 활용함에 의해 정보시스템감리의 품질 제고 및 정보시스템 감리체계를 확립하는데 기여할 수 있습니다.

SUMMARY

As the size and the scope of the information system(IS) projects have drastically expanded. And, increasing of IT audit market, IT supplier and Users are requesting enhancement of audit product and auditor's quality.

The purpose of this study is to provide some methodologies which is help to formulate IT audit process systemetically.

The methodology has four phases (Auditing plan, Auditing implementation, reporting, and follow-up) and nineteen activities objectives. And for each phase, activities have objectives, procedures, deliveries, considerations, and referential forms.

The methodology presents four phases and activities by phase as follows.
First, the auditing plan phase select the project, pre-review the project, identify the tool, plan the schedule, develop the program, and write plan document.
Second, the auditing implementation phase gathers data and interpretes the gathered materials for meaningful audit findings.
Third, reporting phase produces audit reports including processes so far, findings, conclusions, and recommendations.
Lastly, the follow-up phase addresses the issues like follow-up of the findings and evaluates the quality.

After this, we will study upon detailed activities for the tasks continously so that the quality of IT audit process scheme is improved remarkably.

Contents

Chaper 1 Introduction ····· 1
1. The necessary of research ····· 1
2. Status of IT auditing ····· 1
Chaper 2 Definition and structure of IT Auditing ····· 3
1. The Definition of IT Auditing ····· 3
2. The Structure of IT Auditing ····· 3
3. The Process of IT Auditing ····· 4
Chapter 3 Main activity of Step ····· 6
1. Step A - Auditing Plan ····· 6
1.1 Selection of Audit Target ····· 7
1.2 Preliminary Investigation ····· 01
1.3 Definition of Tools and Techniques ····· 31
1.4 Setting-up of Schedule and Human Resource Plan ····· 51
1.5 Development of Audit Program ····· 81
1.6 Making of Audit Planning Report ····· 02
2. Step B - Auditing Implementation ····· 42
2.1 Take-off Meeting and Understanding of Present Condition ····· 52
2.2 Revision of Audit Program ····· 72
2.3 Gathering of Evidence ····· 92
2.4 Estimation of Evidence ····· 13
2.5 Drawing a Conclusion ····· 43
3. Step C - Auditing Reporting ····· 63
3.1 Making of Draft ····· 73
3.2 Validation of Draft ····· 93
3.3 Making of Final Draft ····· 14
3.4 Close Meeting ····· 34
3.5 Submit of Report ····· 44
4. Step D - Step of After service ····· 64

4.1 Investigation of Rectification Plan ····· 74
4.2 Validation of Rectification Result ····· 94
4.3 Estimation of Audit Quality ····· 105
Chapter 4 Dicussion and Conclusion ····· 135

Appendex ····· 144
1. Audit Criterion ····· 145
2. Grounding of Auditor ····· 187
3. Task/Knowledge · Skill · Tool Matrix ····· 197
4. Tools and Techniques for Audinting ····· 238

목 차

제 1 장 서론 ····· 1
1. 연구의 필요성 ····· 1
2. 정보시스템 감리수행 현황 ····· 1
제 2 장 정의 및 수행체계 ····· 3
1. 정보시스템 감리 ····· 3
2. 감리방법론 체계 ····· 3
3. 감리절차 ····· 4
제 3 장 단계별 주요활동 ····· 6
1. 단계 A - 감리계획 ····· 6
1.1 감리대상선정 ····· 7
1.2 예비조사 ····· 10
1.3 도구와 기법확보 ····· 13
1.4 감리일정과 인력계획 수립 ····· 15
1.5 감리 프로그램 개발 ····· 18
1.6 감리계획서 작성 ····· 20
2. 단계 B - 감리수행 ····· 24
2.1 착수회의와 현황파악 ····· 25
2.2 감리프로그램 수정 ····· 27
2.3 증거수집 ····· 29
2.4 증거평가 ····· 31
2.5 결론도출 ····· 34
3. 단계 C - 감리보고 ····· 36
3.1 보고서 초안작성 ····· 37
3.2 보고서 초안 확인 ····· 39
3.3 보고서 최종안 작성 ····· 41
3.4 감리종료회의 ····· 43
3.5 감리보고서 제출 ····· 44
4. 단계 D - 사후관리 ····· 46

4.1 시정조치 계획검토 ····· 47
4.2 시정조치결과 확인 ····· 49
4.3 감리품질 평가 ····· 51
제 4 장 토의 및 결론 ····· 53

부 록 ····· 54
1. 감리기준 ····· 55
2. 감리인의 소양 ····· 78
3. 작업/지식・기능・도구 Matrix ····· 79
4. 감리도구 및 기법 ····· 83

그림 목차

< 그림 2-1 감리절차 > ····· 4
< 그림 2-2 감리방법론 구성체계 > ····· 5
< 그림 3-1 감리대상선정 > ····· 7
< 그림 3-2 감리대상선정 관련 산출물 > ····· 9
< 그림 3-3 예비조사 > ····· 10
< 그림 3-4 예비조사관련 산출물 > ····· 11
< 그림 3-5 도구와 기법 > ····· 13
< 그림 3-6 예비조사관련 산출물 > ····· 14
< 그림 3-7 감리일정과 인력계획 > ····· 15
< 그림 3-8 감리일정과 인력계획 수립관련 산출물 > ····· 17
< 그림 3-9 감리 프로그램 개발 > ····· 18
< 그림 3-10 감리프로그램 개발관련 산출물 > ····· 19
< 그림 3-11 감리계획서 작성 > ····· 20
< 그림 3-12 감리계획서작성 관련 산출물 > ····· 22
< 그림 3-13 착수회의와 현황파악 > ····· 25
< 그림 3-14 착수회의와 현황파악관련 산출물 > ····· 26
< 그림 3-15 감리프로그램 수정 > ····· 27
< 그림 3-16 감리프로그램수정관련 산출물 > ····· 28
< 그림 3-17 증거수집 > ····· 29
< 그림 3-18 증거수집활동관련 산출물 > ····· 30
< 그림 3-19 증거평가 > ····· 31
< 그림 3-20 증거평가관련 산출물 > ····· 33
< 그림 3-21 결론도출 > ····· 34
< 그림 3-22 결론도출관련 산출물 > ····· 35
< 그림 3-23 보고서초안작성 > ····· 37
< 그림 3-24 감리프로그램수정관련 산출물 > ····· 38
< 그림 3-25 보고서초안확인 > ····· 39

< 그림 3-26 보고서초안확인관련 산출물 > ····· 40
< 그림 3-27 보고서최종안 작성 > ····· 41
< 그림 3-28 보고서최종안 작성관련 산출물 > ····· 42
< 그림 3-29 감리종료회의 > ····· 43
< 그림 3-30 보고서제출 > ····· 44
< 그림 3-31 보고서제출관련 산출물 > ····· 45
< 그림 3-32 시정조치계획검토 > ····· 47
< 그림 3-33 시정조치계획검토관련 산출물 > ····· 48
< 그림 3-34 시정조치결과확인 > ····· 49
< 그림 3-35 시정조치결과확인관련 산출물 > ····· 50
< 그림 3-36 감리품질평가 > ····· 51
< 그림 3-37 감리품질평가관련 산출물 > ····· 52

제 1 장 서론

1. 연구의 필요성

조직에서 정보시스템에 대한 의존도가 커지고, 정보화 사업의 규모가 커지는 등 정보시스템의 중요도가 증대되고 있다. 이러한 정보시스템의 기획/개발/운영단계에서 발생할 수 있는 문제점을 도출하고 이를 개선권고하기 위한 활동이 감리이다.

정보시스템에 대한 감리가 점차 증대되고 있는 추세이어서 감리작업을 체계적으로 실시함에 의해 작업을 효율화 하고, 감리 담당자가 체계적으로 접근할 수 있도록 할 필요성이 발생하고 있다. 그러나, 정보시스템 감리는 아직까지는 체계적인 기술로 정립되고 있지 못하다. 이에 정보시스템 감리를 효율적으로 수행하고, 정보시스템 감리인이 감리를 체계적으로 수행할 수 있도록 하기 위하여 본 연구를 진행하였다.

2. 정보시스템 감리수행 현황

2.1 감리방법론적 지식의 공유체계 미흡

1987년도 1차 행정전산망 구축사업 이후 꾸준히 시행되어온 공공부문 정보시스템감리가 아직까지도 감리에 대한 체계적인 방법론적 지식이 축적되지 못해 감리품질이 크게 향상되지 못하고 있다. 즉, 감리결과에 대한 감리 이력이 관리되지 않아 동일한 감리대상에 대하여 일관성 있는 의견이 제시되지 못하는 사례가 있다.

2.2 산출물을 중심으로 하는 프로세스에 대한 분석작업에 치중

정보시스템 감리의 대상은 분석, 설계, 구현단계로 이어지는 프로세스 산출물과 실제적인 구현물로 이루어진다. 하지만 프로세스에 대한 검토가 중심이 되고 있으며, 이 또한 대부분 수작업으로 이루어지고 있어 대형 프로젝트 감리시 감리 생산성을 저하시키고 감리 지적사항이 단편적인 경향이 있다.

2.3 분석결과의 객관적 증거확보를 통한 감리결과의 신뢰성 제고 미흡

감리 지적사항에 대한 증적확보(fact finding)에 있어 객관적인 체크리스트가 아니라 감리인의 직관적 판단에 의하는 경향이 있으며, 또한 제한적인 대상 검토로 인하여 객관성과 충분성(Audit coverage)에 한계가 있다.

제 2 장 정의 및 수행체계

1. 정보시스템 감리

정보시스템의 계획, 개발, 운영, 유지보수에 관한 제반 절차 및 산출물(문서, 시스템)을 독립적인 입장에서 종합적으로 점검, 평가하여 감리 의뢰인, 피감리인, 이해 관계자들에게 개선이 필요한 사항을 조정, 권고함에 의해 효과성과 효율성을 증진하기 위한 일련의 활동을 지칭한다.

2. 감리방법론 체계

감리방법론은 작업 특성을 지니고 있는 19개의 작업항목과 작업항목을 그룹핑한 4개의 단계로 이루어져 있다. 또한, 단계 및 작업항목간에는 업무수행의 선후관계를 명시하고 있다. 그리고, 본 방법론의 근간을 이루는 작업항목은 목적과 작업수행절차, 산출물, 그리고, 작업시 고려사항 등 4가지 항목으로 구성되어 있다.

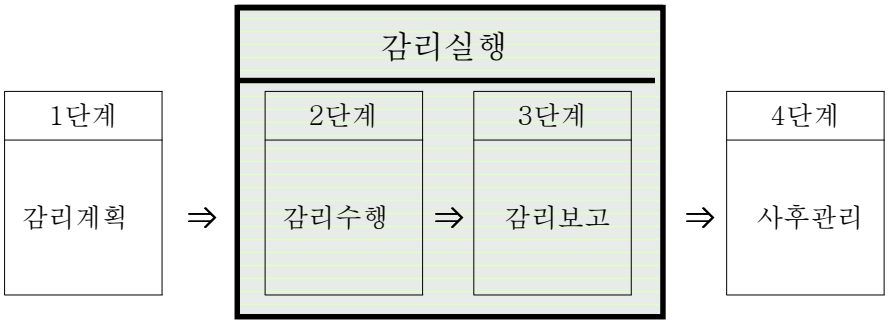
○ 목적 : 작업항목이 감리업무를 효율적으로 추진하기 위하여 수행하여야 하는 이유 및 달성해야 하는 사항을 명시한다.

○ 작업수행절차 : 작업항목별로 명시된 목적을 달성하기 위하여 수행되는 활동과 활동간의 선후관계나 관련성을 명시한다.

○ 산출물 : 작업항목을 수행하는데 필요시되는 산출물과 작업항목 수행결과로 도출되는 산출물을 모두 명시한다.

○ 작업시 고려사항 : 활동을 수행하는 과정에서 주의하거나, 감리사안에 따라 고려되어야 할 특이한 사항들을 명시한다.

3. 감리절차



< 그림 2-1 감리절차 >

정보시스템 감리는 계획, 실행, 사후관리의 3부문으로 구성되며, 실행부문은 다시 감리를 수행하는 단계와 이를 관련당사자에게 보고하는 감리보고 단계로 이루어 진다. 상기의 절차도는 정보시스템 감리를 추진하는 과정에서 발생하는 업무를 도시한 것으로 작업간의 선후관계를 지니고 있으며, 선행단계의 작업산출물이나 활동내역이 다음단계를 진행하기 위한 입력물로 활용된다. 그리고, 사후관리 단계의 산출물이 최초단계인 감리계획으로 피드백되어 감리의 효과성과 효율성이 증진될 수 있도록 계획을 조정하는데 사용될 수 있다.

각 단계를 구성하고 있는 작업항목을 보면, ① 감리계획 단계는 감리대상선정, 예비조사, 도구와 기법확보, 감리일정과 인력계획, 감리 프로그램 개발, 감리계획서 작성등 6개의 작업항목으로 구성되어 있다. ② 감리수행단계는 착수회의와 현황파악, 감리프로그램 수정, 증거수집, 증거평가, 결론도출 작업을 통하여 감리대상의 현황을 파악하는 활동이 이루어진다. 본 단계의 작업항목간에도 작업간에 선후관계가 존재하며, 수집된 증거를 평가하고 결론을 도출하는 과정에서 필요하다면 이미 수행된 이전의 작업항목을 재 수행하는 반복적인 작업이 이루어 진다. ③ 이러한 과정에서 도출된 문제점을 관련자에게 정확하게 전달하기 위한 감리보고 단계는 보고서 초안작성, 보고

서 초안확인, 보고서 최종안 작성, 감리 종료회의, 감리보고서 제출등의 5개의 작업항목으로 구성되어 있다. ④ 마지막 사후관리단계는 시정조치계획서 검토, 시정조치결과 확인, 감리품질평가로 이루어진다. 기술된 작업항목은 필수적으로 수행되는 작업항목과 사안에 따라 선택적으로 수행되는 작업항목으로 구분할 수 있다. 특히, 감리계획단계와 사후관리단계의 작업항목 중에는 이러한 경우가 빈번하다. 상기에서 서술한 감리구성항목을 도해시하면, < 그림 1-2 > 와 같다.

단계	작업					
A 감리 계획	A-1 감리 대상선정	A-2 예비조사	A-3 도구와 기법 확보	A-4 감리 일정과 인력 계획	A-5 감리 프로그램 개발	A-6 감리계획서 작성
B 감리 수행	B-1 착수회의와 현황파악	B-2 감리 프로그램 수정	B-3 증거수집	B-4 증거평가	B-5 결론도출	
C 감리 보고	C-1 보고서 초안 작성	C-2 보고서 초안 확인	C-3 보고서 최종안 작성	C-4 감리 종료회의	C-5 감리보고서 제출	
D 사후 관리	D-1 시정 조치 계획서 검토	D-2 시정 조치 결과확인	D-3 감리 품질 평가			

< 그림 2-2 감리방법론 구성체계 >

제 3 장 단계별 주요활동

1. 단계 A - 감리계획

감리를 효율적으로 수행하기 위해서는 실현 가능하고 합리적인 감리계획을 수립하는 것이 필요하다. 즉, 감리계획은 감리를 체계적이고, 조직적으로 수행하기 위하여 업무에 대한 사전 파악 및 본 감리 수행시 중요점검항목을 도출하는 것을 목적으로 진행된다. 그리고, 감리계획을 통하여 얻을 수 있는 효과는 다음과 같다.

○ 표준화 : 체계적인 감리 수행으로 감리절차의 표준화를 통하여 감리업무의 효율적인 수행이 가능하다.

○ 자원관리의 효율성 : 본 감리 수행시 소요되는 자원(감리인, 감리도구 등)의 효율적인 운용 가능하다.

○ 역할정의 : 감리대상사업에 대하여 감리인이 수행할 업무와 피감리인이 감리인에게 협조하여야할 역할에 대하여 정의를 한다. 또한 감리인이 감리대상사업의 중요점검 항목에 대하여 감리인별 역할 정의가 가능하다.

1.1 감리대상선정

가. 목적

정보시스템에 대한 감리를 실시하기에 앞서 감리가능성과 감리대상 및 대상사업의 감리 범위를 명확하게 정의한다.

< 그림 3-1 감리대상선정 >

나. 작업수행절차

(1) 감리요청자와의 면담, 계약문서에 대한 검토를 통하여 감리 대상과 범위를 판단한다.
(2) 상기의 활동으로부터 도출된 정보를 바탕으로 요청하는 감리 대상과 범위에 대한 감리가능성에 대하여 점검한다.

(3) 감리수행자의 측면에서 감리가능성 판단에 기초하여 수행가능한 감리대상과 범위를 정의한다.
(4) 감리를 요청하는 자, 감리를 수감하는 자와 감리대상과 범위, 그리고 시기를 협의한다.

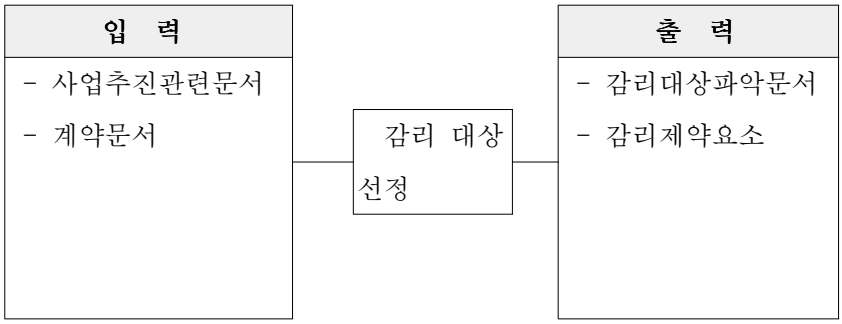
다. 작업시 고려사항

정보시스템 감리대상 및 범위는 감리 목적과 감리요청자의 요구사항으로부터 연역적으로 확정되는 것이 일반적이나, 각종 제약요소(감리자원, 감리비용, 감리인의 능력)에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 그러나, 감리 대상과 감리범위를 정하는데 있어서 가장 먼저 고려해야 할 점은 감리효과를 증대할 수 있는 측면에서 결정되어야 한다는 것이다.

또한, 감리실시여부를 결정하기 위하여는 감리대상사업으로 부터 감리기관(혹은 감리인)의 독립성, 적격성, 감리의 위험평가 및 감리시기의 적정성을 고려하여야 한다.

① 독립성 : 감리기관은 감리대상사업으로 부터 이해 관계가 존재하지 않아야 하며, 감리수행시 주변환경으로 부터 독립되어 객관적이고 성실하게 감리를 실시할 수 있는지 여부를 결정한다.
② 적격성 : 감리기관의 인력과 감리수행 능력 등을 고려하여 사업의 특성에 적정한지를 판단 한 후 감리실시 여부를 결정하며, 또한 감대상사업의 특성(예 : 하드웨어 도입 및 네트워크 구축에 한정된 사업)을 고려하여 감리를 실시여부를 결정한다.
③ 위험성 : 대상사업의 중요위험요소, 감리효과성 등을 평가한 후 감리실시 여부를 결정한다.
④ 감리시기의 적정성 : 감리요청이 감리실시 예정일 기준 2개월전에 통보되지 않은 사업, 개발감리의 경우 사업이 종료된 후 감리문의 및 요청한 사업에 대하여는 감리 실시 여부를 신중히 고려한다.

라. 산출물

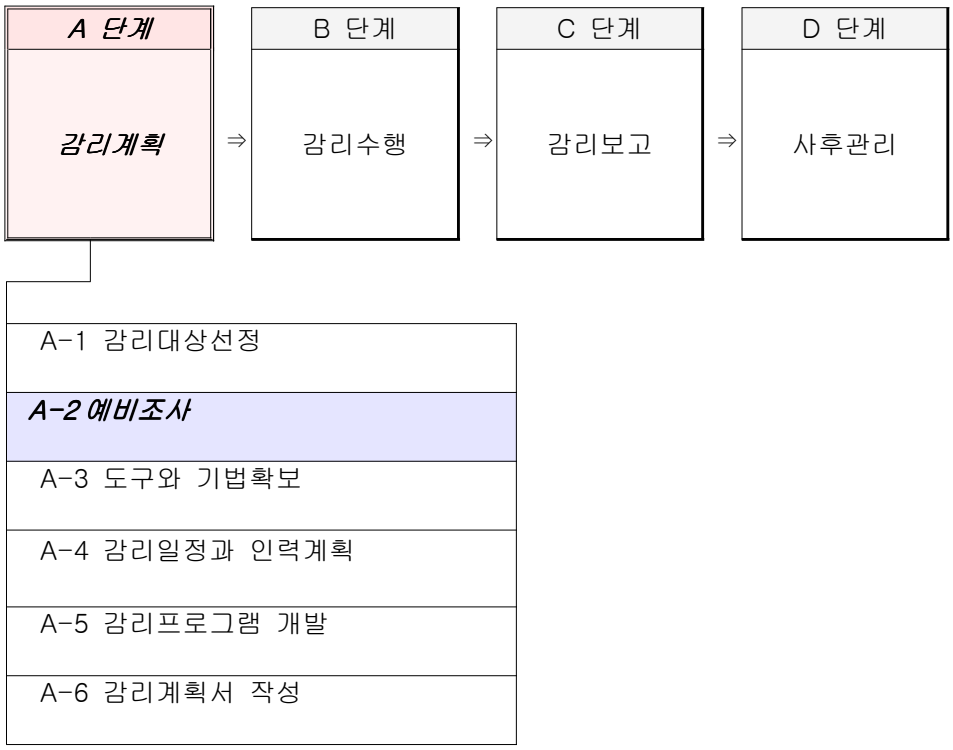


< 그림 3-2 감리대상선정 관련 산출물 >

1.2 예비조사

가. 목적

감리대상의 특성, 정보기술, 현재 상태를 파악하여 중점적으로 검토하여야 할 사항(중점검토사항)을 도출한다.



< 그림 3-3 예비조사 >

나. 작업수행절차

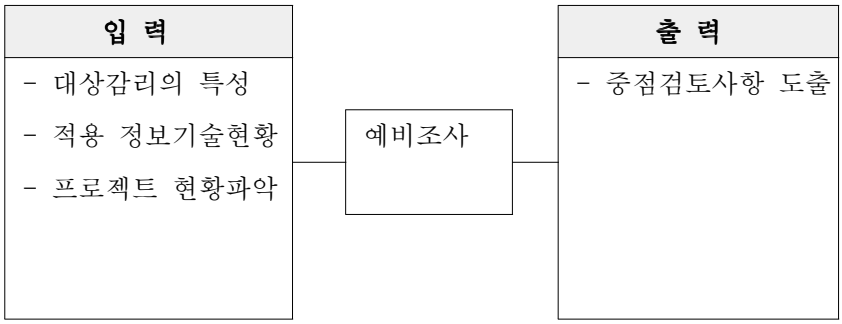
(1) 감리대상에 대한 보다 상세한 자료를 수집한다.
(2) 감리대상의 특성과 적용된 정보기술을 파악한다.
(3) 감리대상의 현재 상태를 파악한다.
(4) 감리 대상의 특성, 적용 정보기술, 현재상태에 대한 정보를 바탕으로 중점검토사항을 정의한다.

다. 작업시 고려사항

예비조사에서는 기본적으로 정보시스템을 구성하는 응용시스템, 개발 및 유지보수, 운영, 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 업무에 대하여 이해하는 것이 필요하다. 그리고, 감리의 목적에 비추어 감리상에 어떤 위험이 있는지를 파악하기 위하여 비용적인 측면, 접근가능성, 거래의 특성, 기술적인 복잡성, 법적인 요건 및 시스템의 특성을 검토한다.

이러한 예비활동 결과는 종합계획이나 개별계획 수립을 위한 기본자료로 활용하기 위하여 수행되는 것으로서 예비조사 활동에서 입수해야 할 정보는 계속감리인지, 최초감리인지에 따라 비중이 다르다.

라. 산출물



< 그림 3-4 예비조사관련 산출물 >

마. 산출물 작성예

일반적으로 중점검토사항은 아래와 같은 기술분야별로 정리된다.

① 제안서/용역수행계획서 이행

② 프로젝트 관리

③ 개발방법론

④ 응용시스템

⑤ 데이터베이스

⑥ 시스템 아키텍쳐

⑦ 시스템 전환

⑧ 정보전략계획수립 사업 : 기술계획, 조직계획, 데이터 및 응용계획 등

1.3 도구와 기법확보

가. 목표

도출된 중점검토사항을 효과적으로 검토하기 위하여 필요한 도구와 기법, 전문(사전)지식을 확보/습득한다.

< 그림 3-5 도구와 기법 >

나. 작업수행절차

(1) 예비조사 결과를 바탕으로 해당 감리를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 도구/기법/지식을 파악한다.
(2) 파악된 도구/기법/지식을 확보하거나 습득할 수 있는 방법을 정한다.
(3) 사용가능한 도구와 기법을 확보한다.
(4) 감리를 수행하기 위하여 필요시되는 전문분야에 대한 사전지식을 습득한

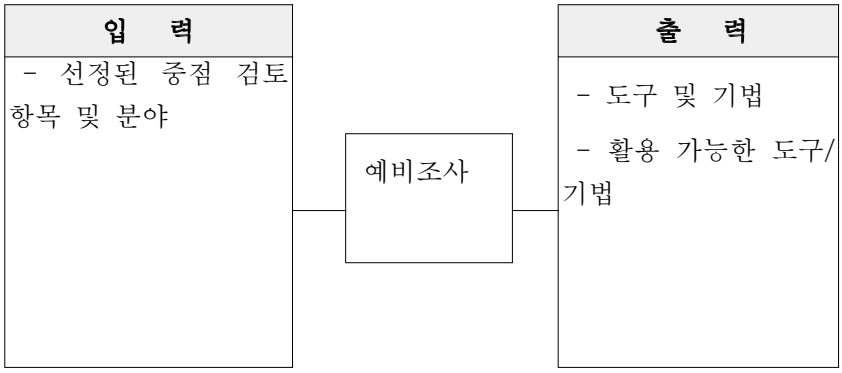
다.

(5) 도구/기법/전문지식의 확보가 어려운 경우, 대체수단을 마련한다.

다. 작업시 고려사항

감리분야별 취합된 중점검토사항을 중심으로 감리인별로 필요한 기술 및 감리기법을 조사하고, 필요시 관련된 지식을 습득하는 것이 중요하다.

라. 산출물



< 그림 3-6 예비조사관련 산출물 >

1.4 감리일정과 인력계획 수립

가. 목적

감리목적을 달성하고 감리업무를 효율적으로 실시하기 위해서는 감리시기 및 일정과 감리투입인력에 대한 계획을 수립하는 것이 필수적이다.

< 그림 3-7 감리일정과 인력계획 >

나. 작업수행절차

(1) 예비조사 결과와 감리대상의 상태를 고려하여 개략적인 감리일정계획을 작성한다.
(2) 작성된 감리일정계획을 감리관련자와 협의하여 확정한다. 단, 정보시스템의 특성상 공정 변경이 일어날 수 있으므로 감리일정에 대한 조정이 일어날 수 있으며, 변경사항이 발생하면 관련당사자와 협의하여 조정한다.

(3) 예비조사 결과(중점검토사항과 적용기술)를 바탕으로 추가적인 인력 투입이 필요한 전문분야가 있는지를 확인하여 필요성이 있는 경우 적정한 인력을 섭외한다.
(4) 예비조사 결과 일정계획, 가용한 인력현황을 바탕으로 투입인력을 편성한다.

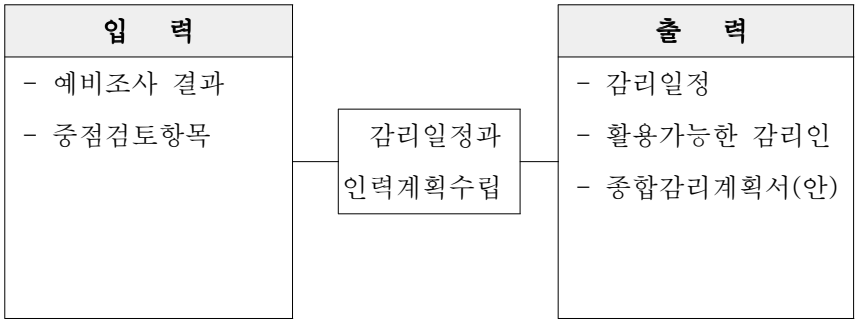
다. 작업시 고려사항

일반적으로 감리계획은 감리의견을 뒷받침하는 합리적 증거를 형성하기 위한 감리업무 예정계획을 말하며, 감리절차를 기획하고 통제하기 위한 수단이다. 예비조사 결과와 감리대상의 상태, 그리고 감리자원을 고려하여 구체적인 감리일정과 인력 투입계획을 수립한다. 또한, 감리시기 결정시 아래와 같은 항목을 고려할 필요가 있다.

1) 감리목적
2) 감리대상의 현황
3) 감리 위험
4) 감리자원
5) 피감리부분의 협력정도

특히, 개발부문에 대한 감리는 감리를 실시함에 있어 개발과정의 각 단계의 진행정도를 프로젝트마다 정확히 파악하고 프로젝트 진행에 최소한의 영향을 주는 범위내에서 감리를 실시하는 것이 바람직하다.

라. 산출물



< 그림 3-8 감리일정과 인력계획 수립관련 산출물 >

마. 산출물 작성예

< 종합감리계획서 구성 >

① 감리의 목적
② 감리대상 및 범위
③ 감리시기 및 일정
④ 감리절차 및 조직
⑤ 감리행정사항
⑥ 감리대상사업의 중점검토사항
⑦ 기타 감리대상사업의 특성을 고려한 필요사항

1.5 감리 프로그램 개발

가. 목적

중점검토사항을 확보된 도구/기법, 편성된 인력을 활용하여 효과적으로 검토하기 위한 감리프로그램을 작성한다.

< 그림 3-9 감리 프로그램 개발 >

나. 작업수행절차

(1) 검토분야와 중점검토사항별로 담당감리인을 할당한다.

< ※ 이하의 항목은 각 감리인별로 수행한다. >

(2) 감리기준과 지침을 참조하여 검토분야별로 중점검토사항을 보다 세분화하여 검토항목을 도출한다.

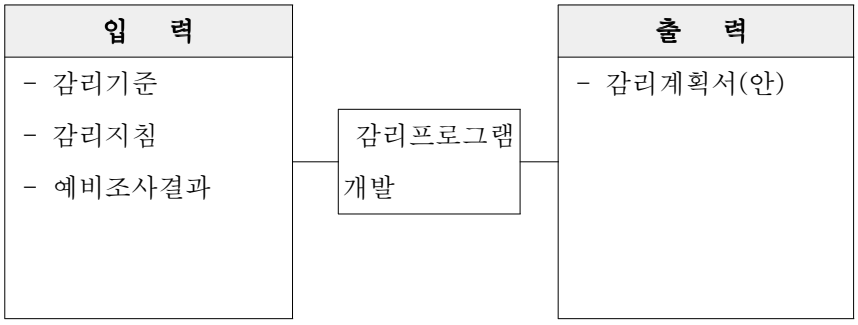
(3) 각 검토항목을 검토하기 위한 방법을 확보된 도구/기법, 편성된 인력을

고려하여 정의한다.
(4) 검토 결과로 나타난 사실을 해석하고 결론을 내리는 기준과 방법을 정의한다.

다. 작업시 고려사항

검토분야별로 정보시스템 감리기준, 감리지침, 기타관련 자료를 근간으로 검토항목을 상세하게 도출하는 것이 감리위험을 감소시키고 감리효과를 높이기 위하여 강조되어야 할 부분이다.

라. 산출물

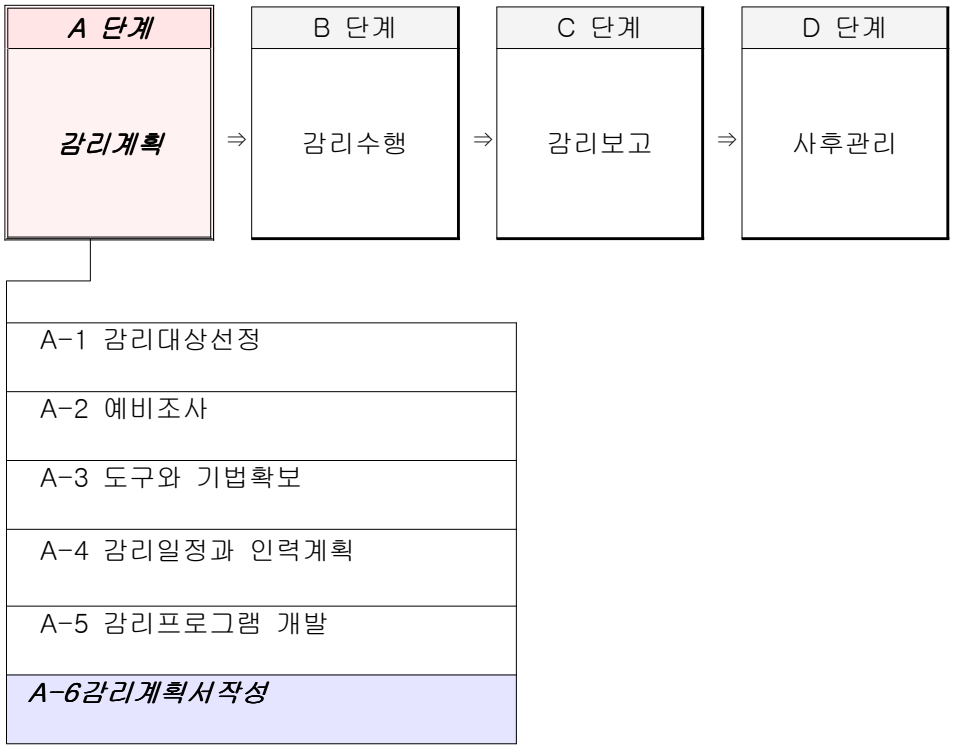


< 그림 3-10 감리프로그램 개발관련 산출물 >

1.6 감리계획서 작성

가. 목적

감리목적을 달성하고 감리업무를 효율적으로 추진하기 위하여 감리계획서를 작성하여 관련자에게 통보한다. 감리계획은 감리업무를 추진하기 위한 예정계획으로 감리절차의 기획과 통제 수단으로 이것을 구체적으로 문서화한 것이 감리계획서이다.



< 그림 3-11 감리계획서 작성 >

나. 작업수행절차

(1) 감리 목적과 범위를 정의하고 그에 따른 중점검토사항을 감리계획서에 기술한다.
(2) 감리일정과 인력 투입계획을 감리계획서에 기술한다.

(3) 감리의 일반적인 절차와 감리결과 처리에 대한 사항를 기술한다.
(4) 감리프로그램을 바탕으로 감리를 수감하는 측 또는 감리관련자에게 요청할 사항을 기술한다.
(5) 감리계획을 관련자에게 통보한다.

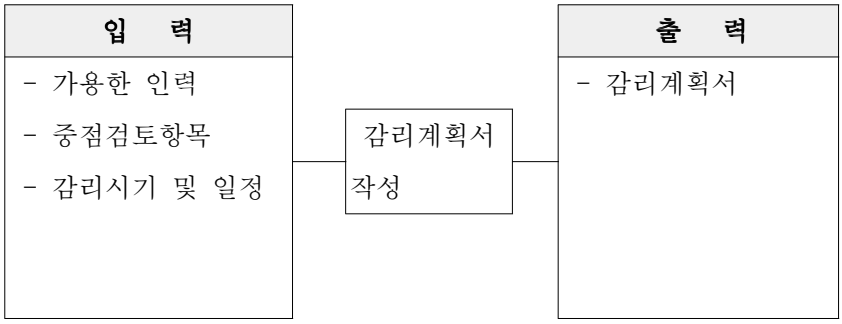
다. 작업시 고려사항

감리계획을 세우면서 고려해야 할 기본적인 요건은 감리실시의 적시성, 감리대상의 상대적 위험도 및 중요성, 그리고 감리실시의 경제성 등 이다.

여기에서 감리실시의 적시성이라 함은 감리실시 시기 및 감리절차의 적용시기의 타당성을 말한다. 위험분석을 통하여 확보된 감리대상의 상대적인 위험도/중요도를 근거로 하여 계획수립시에 위험이 높고 중요한 감리 대상에 대하여는 충분한 준비과정과 함께 양적/질적으로 충분한 자료의 입수와 증거를 필요로 하게 된다. 그리고, 감리 실시의 경제성은 감리비용 대비 감리효과를 비교/고찰하여 감리절차 적용의 방법/범위/소요일수/소요인원을 확정하는 것이다.

감리계획 작성에 있어서 유의하여야 할 사항은 초기에 감리계획이 너무 엄격하게 작성되어 상황의 변화로 인한 변경요인을 차후에 반영하지 못함에 의해 발생할 수 있는 감리 효율성 저해요인을 고려하여야 한다. 반대로 지나치게 탄력적이거나 모호하게 작성하여서 감리업무를 통제하기 어렵거나 체계적인 감리의 실시가 어려워지는 것도 고려해야 한다.

라. 산출물



< 그림 3-12 감리계획서작성 관련 산출물 >

마. 산출물 작성예

< 감리계획서 >

사전 협의에 의해 감리기관은 사업의 특성 및 규모를 기준으로 감리대상사업에 대한 전체 감리일정, 범위 등을 제시할 수 있는 감리계획서를 작성한다. 감리계획서에 포함되는 내용은 다음과 같다.

1) 감리대상 사업의 개요 : 수행할 감리 대상사업의 범위 및 목적에 대하여 간략하게 기술한다.
2) 감리범위 : 종합계획에서 정의한 감리대상 및 범위와 대응하도록 작성하고 이를 보다 구체화하여 작성하여야 한다.
3) 목적 : 추상적인 표현은 피하고 가능한한 구체적으로 기술하여야 한다.
4) 절차 : 설정된 감리범위 및 감리진행방식과 대응하는 구체적인 방법을 기재한다.
5) 감리기준 : 감리수행시 적용할 관련기준, 표준 및 지침을 명시한다.
6) 감리시기 및 일정 : 개시일, 종료예정일, 감리기간을 명시한다.

7) 감리인 및 담당분야 : 감리총괄, 감리인, 담당분야를 명시한다.

8) 보고시기 : 감리실시후 최종보고서를 제출하는 시기를 명시한다.

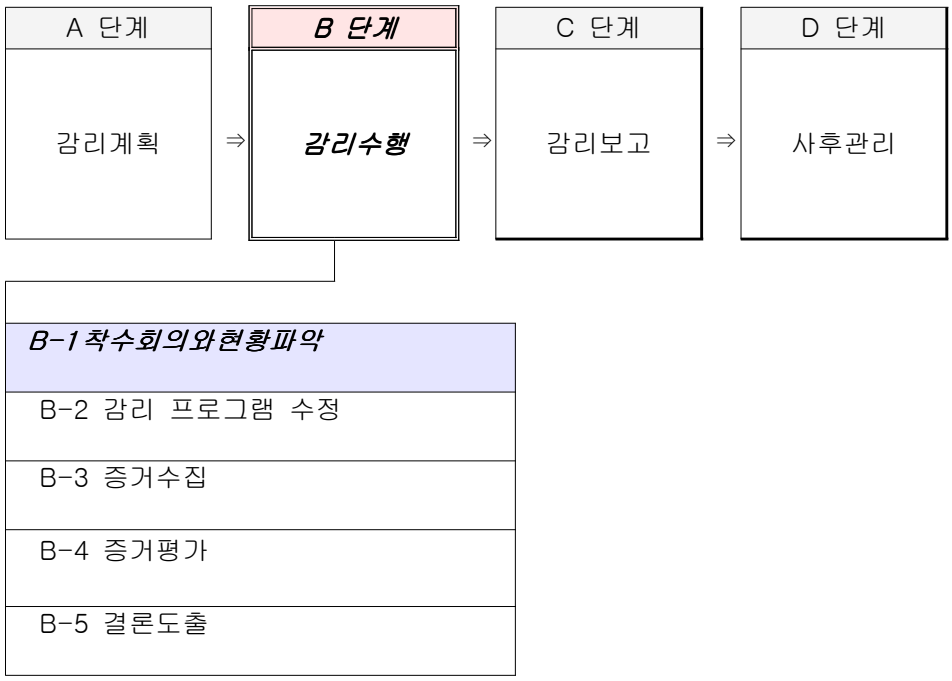
2. 단계 B - 감리수행

본 단계는 감리인이 현장에서 실사하고 피감리인 및 감리의뢰기관의 관계자와의 면담 등을 통하여 정보시스템 감리기준의 준거성여부와 중점검토 항목별 문제점 및 개선사항을 확인하고 보고서화하는 과정이라 할 수 있다. 특히 본 단계는 사업추진과 관련된 증거를 수집하고 수집된 자료를 평가하여 결론을 도출하는 과정으로 구분할 수 있으며, 감리수행을 위한 필수단계이다.

2.1 착수회의와 현황파악

가. 목적

감리 착수회의를 개최하여 관련자에게 감리 절차, 범위, 대상을 설명하고, 감리대상의 현 상태 또는 현실적인 문제점을 파악/반영하여 감리계획을 조정한다.



< 그림 3-13 착수회의와 현황파악 >

나. 작업수행절차

(1) 착수회의 일정과 참석대상을 협의하여 결정한다.

(※ 이하는 착수회의시에 시행)

(2) 감리측에서 감리의 절차, 범위, 대상을 정의한 감리계획에 대하여 설명한다.

(3) 착수회의를 통하여 감리계획에 추가 또는 조정이 필요한 사항이 있는지를 확인하고 필요시 조정한다.
(4) 감리 대상자가 되는 주요 상대방과 분야별 담당자를 파악하고, 상호 연락 방법을 정한다.

(※ 이하는 통상적으로 착수회의 후 실시)

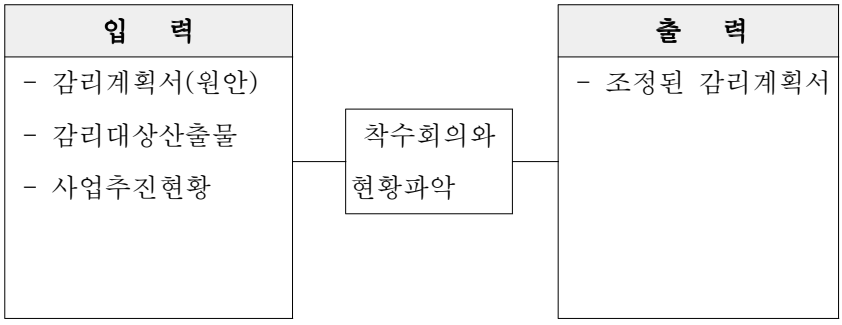
(5) 감리의 대상물을 인계 받는다.
(6) 감리의 대상에 대한 개략적인 설명 청취, 질의, 검토를 실시하여 현 상태를 파악한다

다. 작업시 고려사항

감리인, 감리의뢰인 및 피감리인의 참여 하에 공식적인 감리의 시작을 위하여 착수회의를 실시한다. 주관 감리인은 착수회의 이전에 감리의뢰인, 피감리인과 회의 목적, 내용, 일정, 장소, 참석대상자, 감리의뢰인 및 피감리인의 준비사항을 구두로 협의한다. 주관 감리인은 회의 이전에 감리회의시 설명할 감리일정, 검토부문별 감리인, 기타주의사항 등 감리계획 요약 자료를 준비한다.

본 작업과정에서는 감리관련 당사자간에 주요감리분야와 추진방법에 대한 합의를 도추하는 과정으로 감리효과를 획득하기 위하여 중요하게 다루어져야 하는 항목이다.

라. 산출물

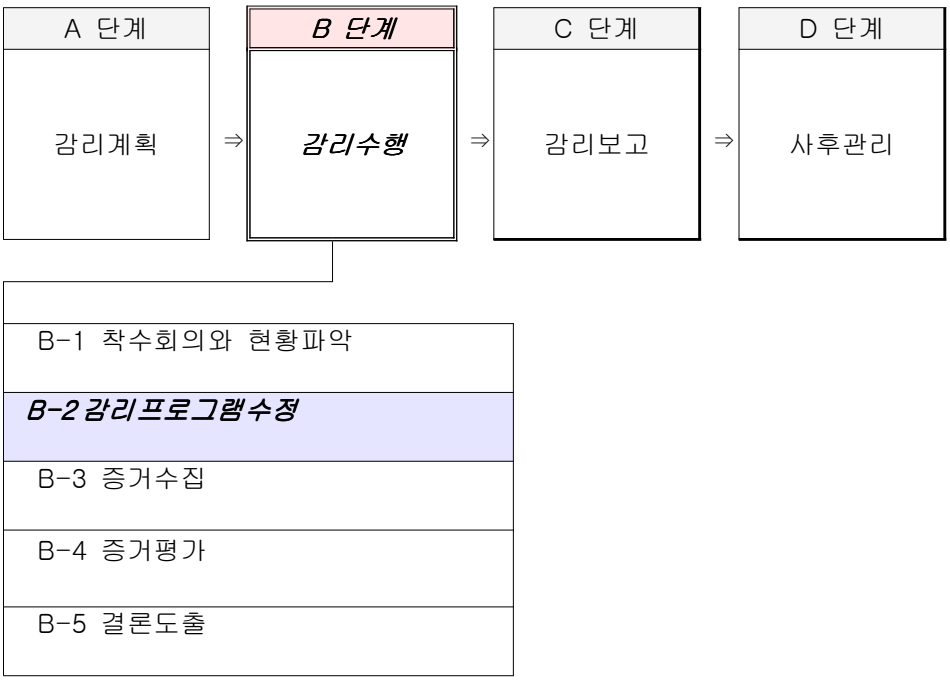


< 그림 3-14 착수회의와 현황파악관련 산출물 >

2.2 감리프로그램 수정

가. 목적

착수회의 결과와 현장의 실제 상태 등을 반영하여 실행 가능한 수준으로 감리프로그램을 조정한다.



< 그림 3-15 감리프로그램 수정 >

나. 작업수행절차

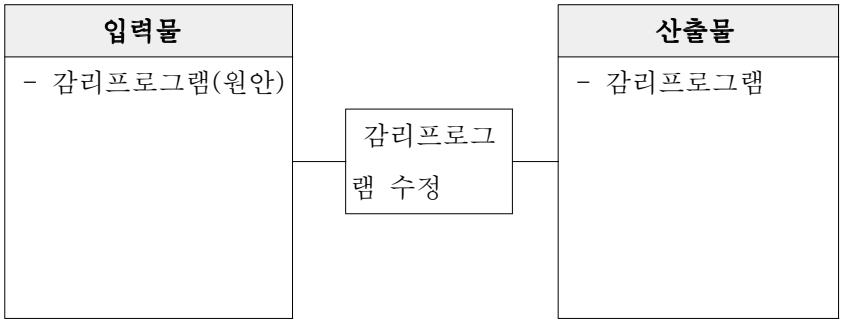
(1) 착수회의와 현황파악단계에서 파악된 사실, 제출된 감리대상물의 상태를 반영하여 실행가능한 수준으로 감리프로그램을 수정한다.
(2) 감리대상물에 대한 개략적인 검토(review)를 실시한다.
(3) 감리기준과 지침을 참조하여 검토/점검항목을 확정한다.
(4) 각 검토/점검항목을 확인하기 위한 방법을 제출 가능한 감리대상물(산출물)과 감리대상자의 상태를 고려하여 조정/확정한다.
(5) 필요시 감리인간 업무를 재조정하거나 추가적인 자원의 투입 필요성을

결정한다.

다. 작업시 고려사항

감리 프로그램은 실행가능한 수준으로 작성되어야 하며, 자원이나 시간적인 제약이 있는 경우에는 항목별로 우선순위를 부여하고 이를 감리 프로그램에 반영할 수 있다.

라. 산출물

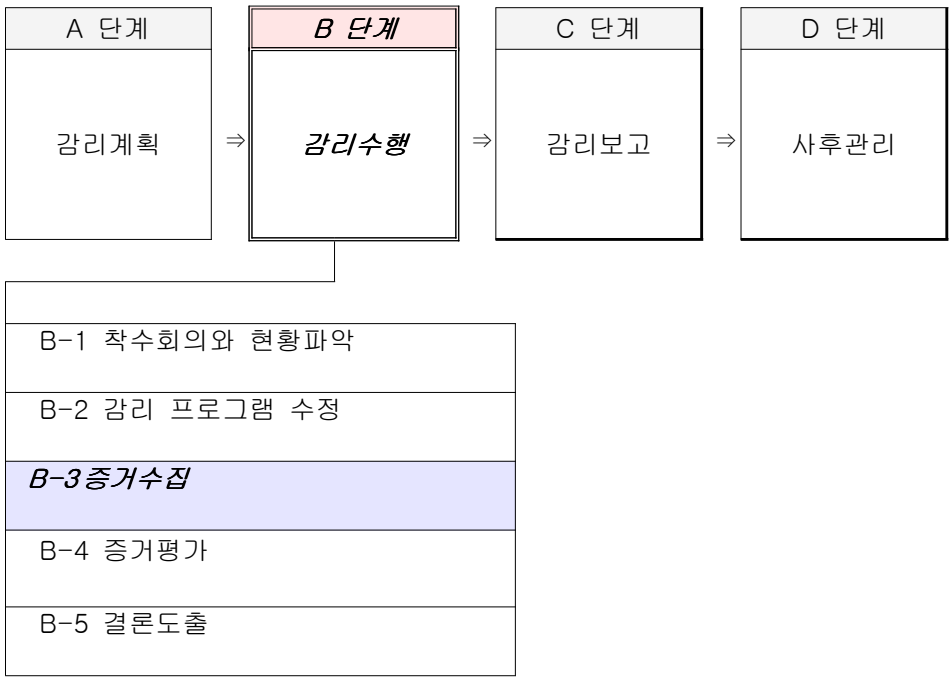


< 그림 3-16 감리프로그램수정관련 산출물 >

2.3 증거수집

가. 목적

검토항목과 검토방법을 통하여 감리대상에 대한 검토를 실시하고, 감리기준에 부합되지 못하는 사례를 수집한다.



< 그림 3-17 증거수집 >

나. 작업수행절차

(1) 감리대상물(산출물/문서)을 검토하여 내용을 이해하고 개략적인 문제점을 파악한다

(※ 이하는 정의된 검토방법에 따라 선택적으로 적용)

(2) 참조대상(감리기준, 타 사례)과의 차이점에 대한 비교분석을 실시한다.

(3) 감리대상의 각 산출물의 내용을 검토하여 비 일관성과 상호모순의 존재여부를 파악한다.

(4) 문제점의 존재여부, 정도, 존재양상 파악을 위하여 면담, 설문, 시험 등

조사활동을 심화 실시한다.

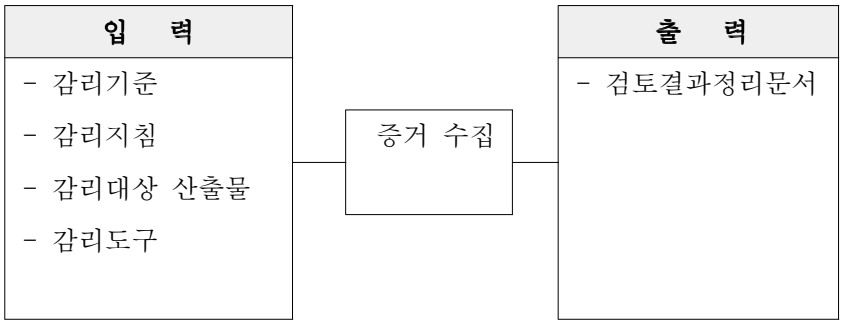
(※ 이하 공통적으로 적용)

(5) 조사활동의 결과로 수집된 자료를 분석, 가공할 수 있는 형태로 정리(또는 문서화)한다

다. 작업시 고려사항

감리시에 증거수집을 위한 방법으로는 실증성 테스트와 준거성 테스트로 구분할 수 있다. 감리 대상의 현황을 파악하기 위하여 사용할 수 있는 방법을 부록에 기술하였다.

라. 산출물

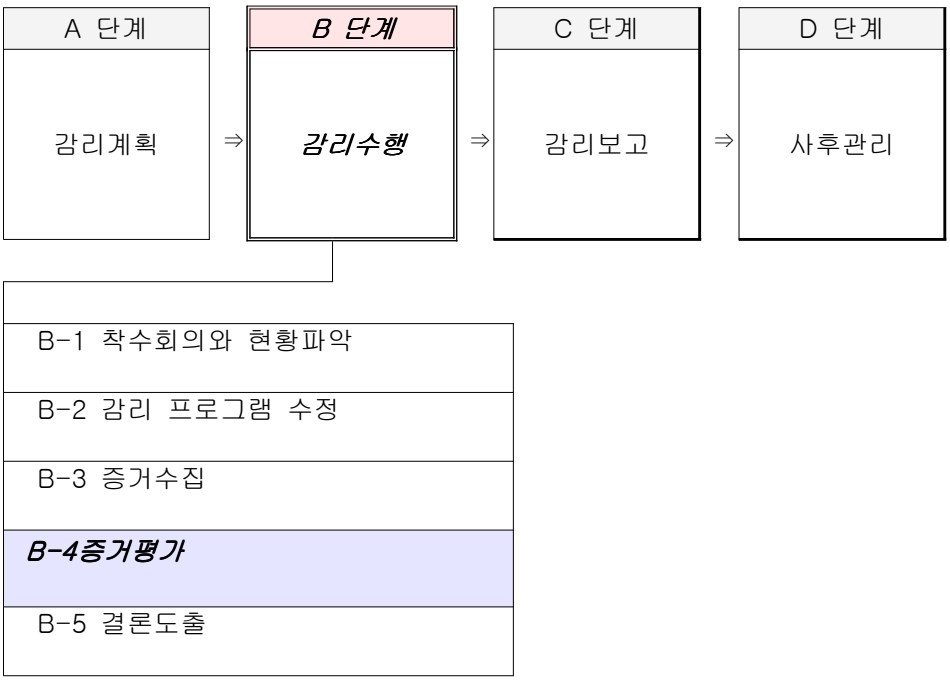


< 그림 3-18 증거수집활동관련 산출물 >

2.4 증거평가

가. 목적

증거수집과정을 통하여 수집된 증거를 평가형 감리점검항목별로 적합성의 수준을 결정한다.



< 그림 3-19 증거평가 >

나. 작업수행절차

(1) 수집된 증거와 문제점의 양상을 개략 분석한다.
(2) 수집된 증거가 충분하고 증거의 수집 방법이 적절했는지(타당성과 신뢰성)를 평가하여 불충분하거나 부적절한 점이 있는 경우 이를 보완하여 추가적인 증거를 수집한다.

(* 필요시 B-2또는 B-3 작업항목을 재수행)

(3) 수집된 증거와 문제점을 토대로 각 점검항목별로 적합성 수준과 중요도(가중치)를 판정한다.

(4) 추가적인 증거의 수집이 필요한지, 아니면 현재 확보된 증거만으로 결론을 도출할 것인지를 결정한다.

(※ B-2, B-3, B-4는 반복적으로 수행된다.)

다. 작업시 고려사항

감리인이 시스템에 대한 의견을 개진하는데 있어서 증거자료에 의거할 수 있는 정도를 신뢰성이라 하며, 증거자료의 신뢰성은 감리의견의 신뢰성에 영향을 준다. 또한, 증거자료는 다음과 같은 측면에서 검토되어야 한다.

① 증거자료의 정확성 : 증거자료가 현실적으로 개연성이 높을 경우에는 일반적으로 신뢰도가 높다. 그리고, 다른 자료와 유사한 결과를 가지고 있을수록 신뢰도가 높다.

② 증거자료와 감리결론 도출간의 관련성 : 결정해야 할 사항에 대해 입수된 증거자료가 관련성이 높을수록 증거자료의 신뢰성은 높다.

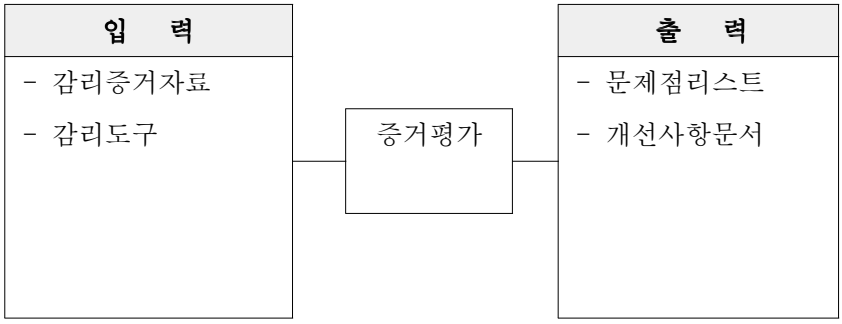
③ 감리판단 형성의 결정성 : 감리인이 감리결론을 도출하는 데 있어 타 증거자료와 비교하여 직접확신을 갖게 하는 자료일수록 신뢰도가 높다.

④ 내부통제 현황 : 내부통제에 대한 신뢰도가 높을수록 그곳에서 입수한 증거자료의 신뢰도는 높아진다.

또한, 신뢰도가 높은 증거자료는 감리인간에 동일한 의견을 형성시킬 가능성이 높고 감리결과를 관련 당사자에게 설명하기에 효과적이다.

증거자료는 무엇보다도 감리결론과 관련된 것이어야 한다. 그렇지 않으면 어떤 자료도 증거자료가 되지 않는다. 그러므로, 증거자료를 평가하기 위해서는 우선 감리결과와의 관련성을 명확하게 하는 방법을 밝혀야 한다.

라. 산출물

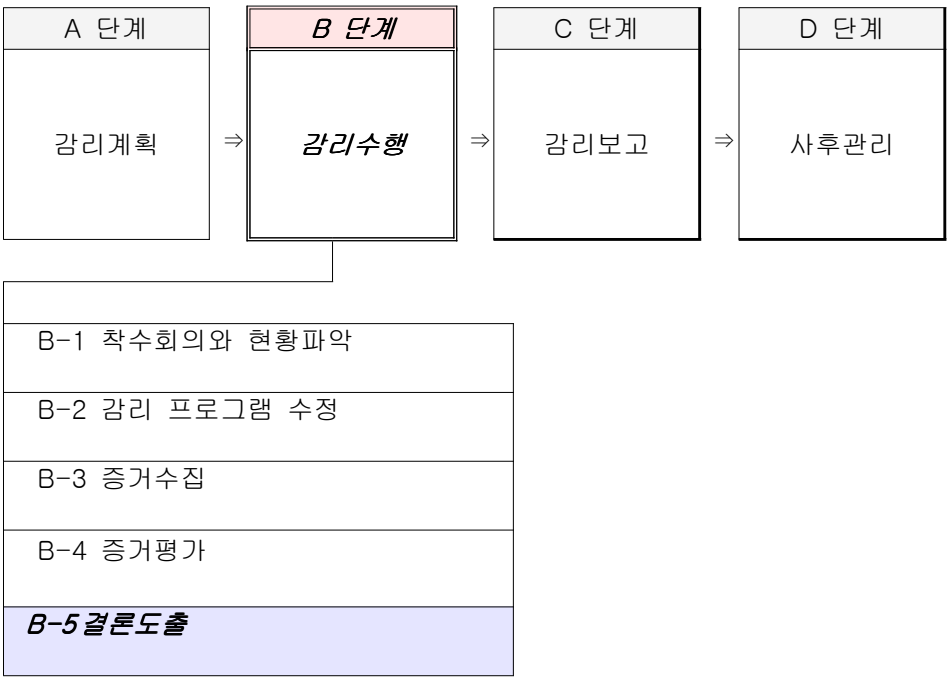


< 그림 3-20 증거평가관련 산출물 >

2.5 결론도출

가. 목적

감리점검항목별로 현황과 문제점을 요약하고 개선해야 할 사항과 결론을 도출한다.



< 그림 3-21 결론도출 >

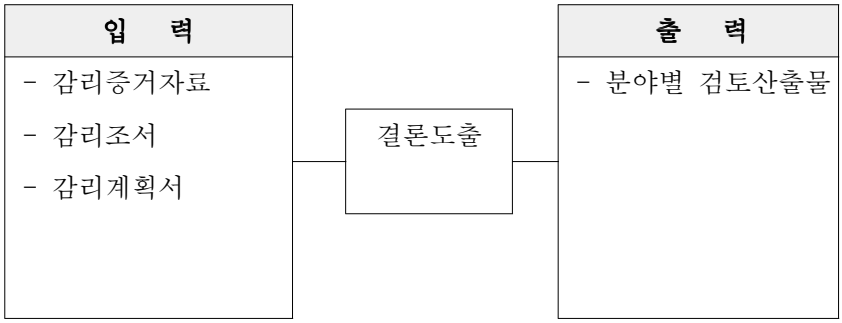
나. 작업수행절차

(1) 수집, 평가된 증거를 토대로 현황과 문제점을 요약한다.
(2) 현황과 문제점을 기초로 문제점의 원인을 파악한다.
(※ 필요시 문제점의 원인을 명확하게 규명하기 위하여 B-2, B-3, B-4 작업항목을 재수행할 수 있다.)
(3) 문제점의 원인을 제거하기 위하여 필요한 개선사항을 도출한다.
(4) 개선사항 각각의 중요도, 시급성, 개선의 주체를 판정하고 정리(문서화)한다

(5) 현황, 문제점, 개선사항을 토대로 분야별 결론을 도출하고 분야별 현황을 평정한다
(6) 분야별 결론에 기초하여 전체 결론을 도출한다

다. 작업시 고려사항

라. 산출물



< 그림 3-22 결론도출관련 산출물 >

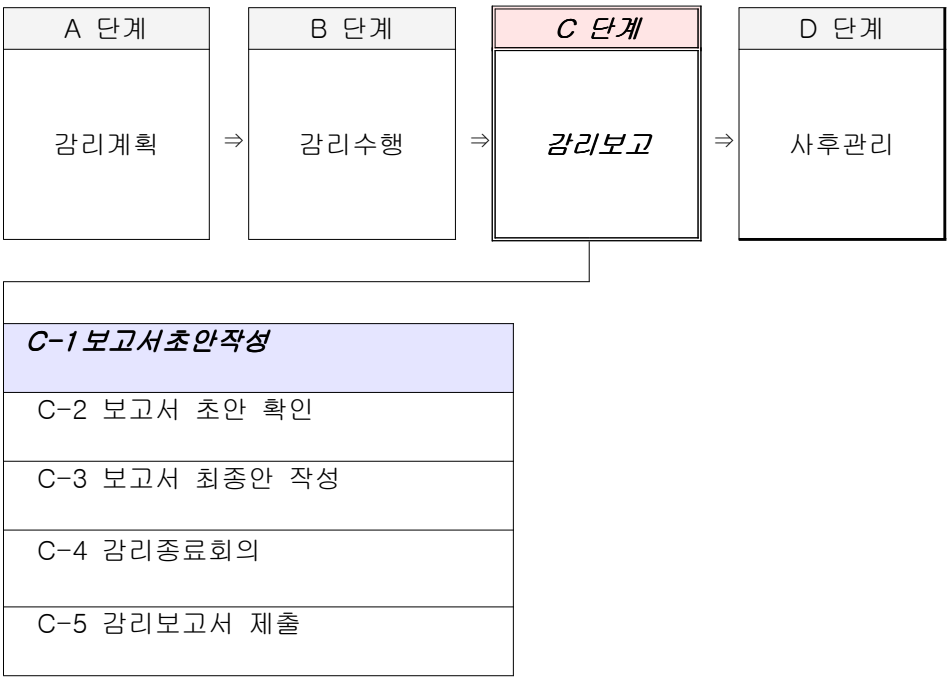
3. 단계 C - 감리보고

본 단계는 검토분야별, 감리인별로 증거에 근거하여 도출해낸 결과물을 취합하여 최종 보고서화하는 과정이라 할 수 있다. 이때 초안을 작성하고 해당당사자간 보고서의 내용을 상호이해한 후, 최종적으로 종료회의를 수행하는 것을 포함한다.

3.1 보고서 초안작성

가. 목적

감리 분야별로 현황, 문제점, 개선사항, 결론을 정리하여 감리보고서 초안을 작성한다.



< 그림 3-23 보고서초안작성 >

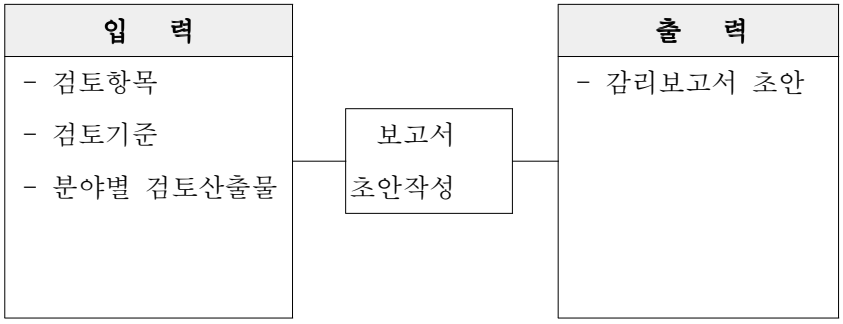
나. 작업수행절차

(1) 사전에 정의된 검토항목과 기준을 보고서초안에 기술한다.
(2) 문제점과 개선사항을 유형별로 분류한다.
(3) 개선사항별로 현황, 문제점, 이를 입증할 수 있는 증거를 요약한다.
(4) 문제점을 해결하기 위하여 도움이 될 수 있는 개선사항을 기술한다.
(5) 문제점과 개선사항을 각각에 대한 중요도, 시급성, 개선의 주체를 기술한다.
(6) 검토분야별 결론과 전체 결론을 보고서초안에 기술한다.

다. 작업시 고려사항

정보시스템 감리는 임의감리로 수행되고 있으므로 일반적으로는 감리보고서의 기재사항이나 기재방법에 제한이 없다. 즉, 감리인이 감리결과에 대해 전달하는 것이 바람직하다고 판단되는 사항은 모든 사항이 모든 방법에 의하여 기재될 수 있을 것이다. 강제력을 갖지는 않지만 1999년에 제정된 정보시스템 감리기준에 참조하여 작성하는 것이 바람직 하다.

라. 산출물

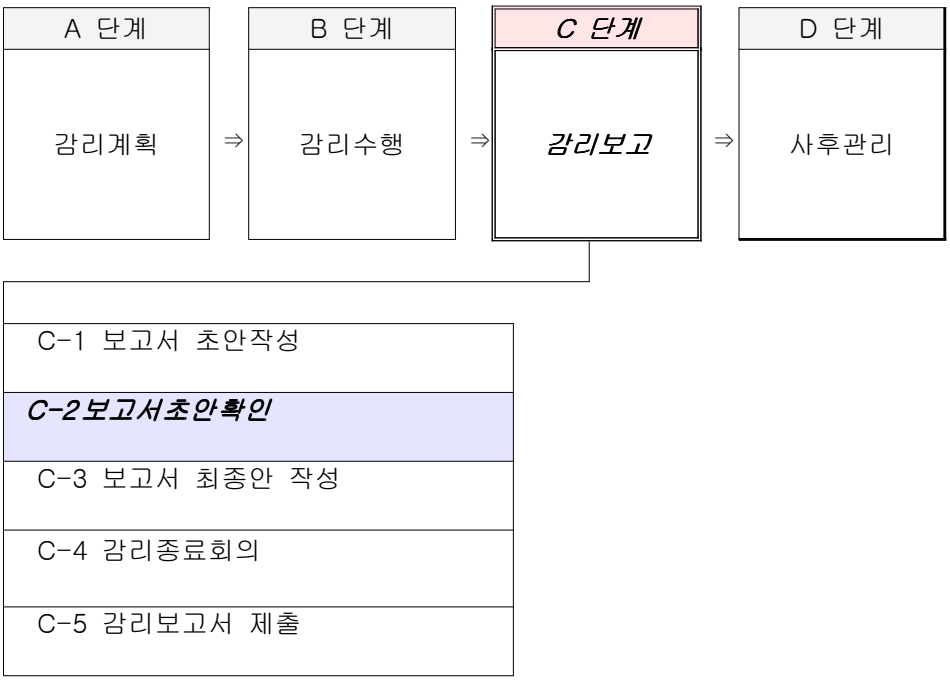


< 그림 3-24 감리프로그램수정관련 산출물 >

3.2 보고서 초안 확인

가. 목적

보고서 초안의 내용을 감리팀 내부와 감리 상대방에게 설명하여 중복성과 비일관성, 사실과 다른 사항이 존재하는지를 사전파악한다.



< 그림 3-25 보고서초안확인 >

나. 작업수행절차

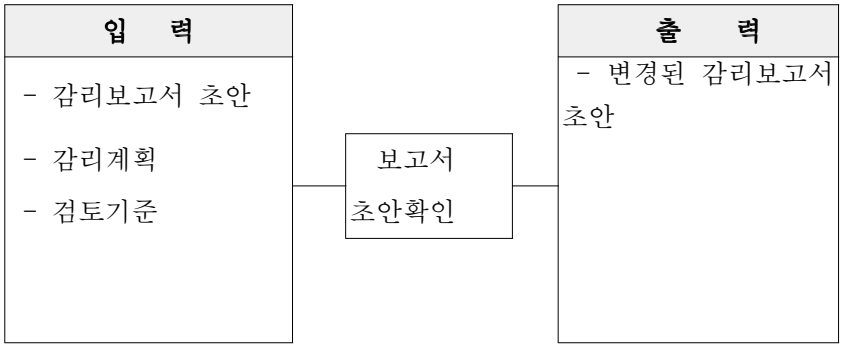
(1) 감리팀 내부 검토를 통하여 각 분야간 중복성과 전체 결론과의 비 일관성 존재 여부를 파악한다.
(2) 감리팀 내부의 검토의견을 반영하여 보고서 초안을 수정한다.
(3) 감리 상대방(감리를 의뢰하는 측과 감리를 수감하는 측)에게 보고서 초안을 배포 또는 설명한다.
(4) 감리보고서 초안의 내용에 대한 감리 상대방의 의견을 청취하여 잘못 지적된 사항이나 내용상 의미전달이 명확하게 되지 않는 사항의 존재 여부를

파악한다.

다. 작업시 고려사항

감리보고서가 신뢰성을 가지기 위해서는 보고서 내용에 중복이 배제되고 일관성을 지니고 있어야 한다. 이러한 작업은 참여한 감리인간의 확인과 공통검토를 통하여 이루어질 수 있다.

라. 산출물

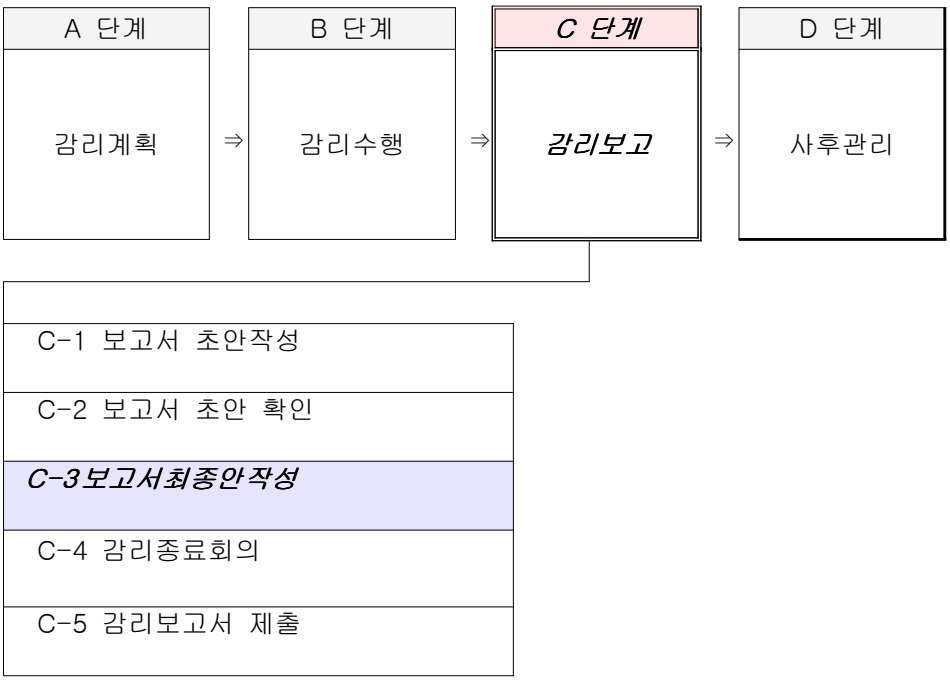


< 그림 3-26 보고서초안확인관련 산출물 >

3.3 보고서 최종안 작성

가. 목적

감리보고서 초안에 대한 의견을 반영하여 중복성과 비 일관성, 확인되지 않은 사실이 배제된 보고서 최종안을 작성한다.



< 그림 3-27 보고서최종안 작성 >

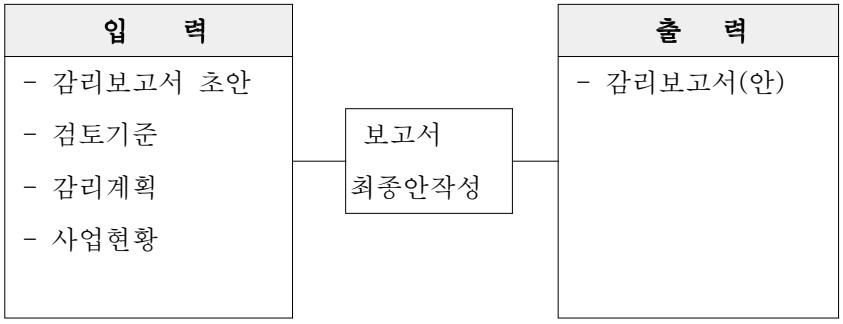
나. 작업수행절차

(1) 보고서 초안에 대한 수정 요청 의견의 타당성을 판정한다.
(2) 타당성 있는 의견을 수용하여 보고서 최종안을 작성한다.
(3) 분야별 보고서안을 통합한다.
(4) 감리 실시 현황을 파악할 수 있도록 감리계획, 사업의 일반 현황 등에 대한 부속자료 작성, 첨부한다.

다. 작업시 고려사항

보고서를 작성할 때, 고려할 요인으로는 어떠한 사항을 기재할 것인가와 함께 어떻게 기재할 것인가도 중요한 문제이다. 후자는 감리보고서 이용자에게 정보를 올바르게 이해시켜주기 위해 필요한 사항이다. 감리보고서는 정확성,명료성, 간결성, 적시성 및 문장의 격조를 지니고 있어야 한다. 여기서 적시성이라 함은 감리보고서에서 긴급히 개선권고를 요하는 사항이 포함되어 있는 특히 중요한 요건이라 할 수 있다.

라. 산출물

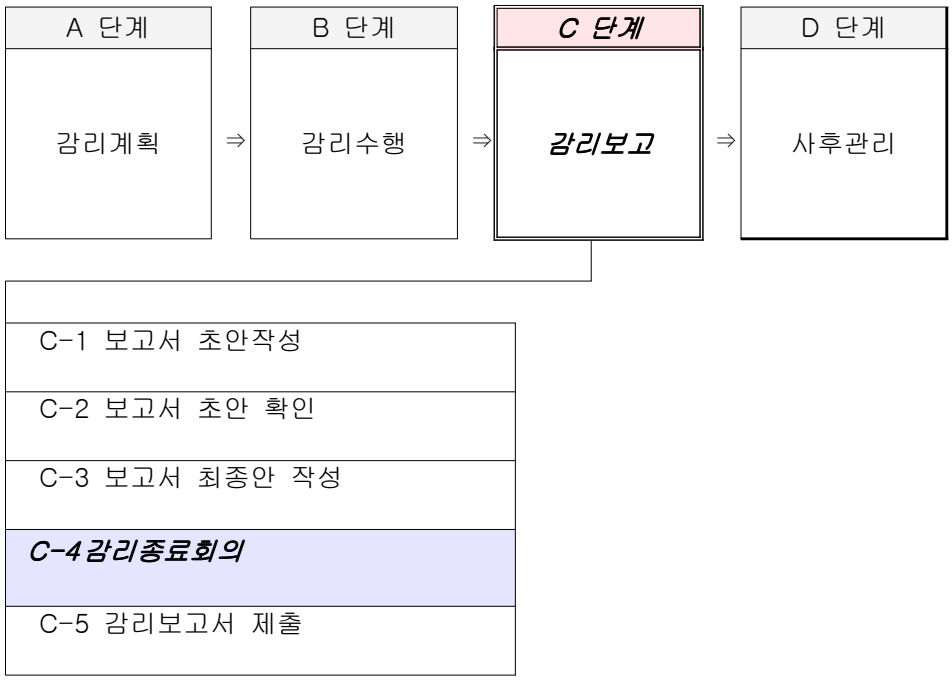


< 그림 3-28 보고서최종안 작성관련 산출물 >

3.4 감리종료회의

가. 목적

감리 관련자를 대상으로 회의를 실시하여 감리결과와 결론을 설명한다.



< 그림 3-29 감리종료회의 >

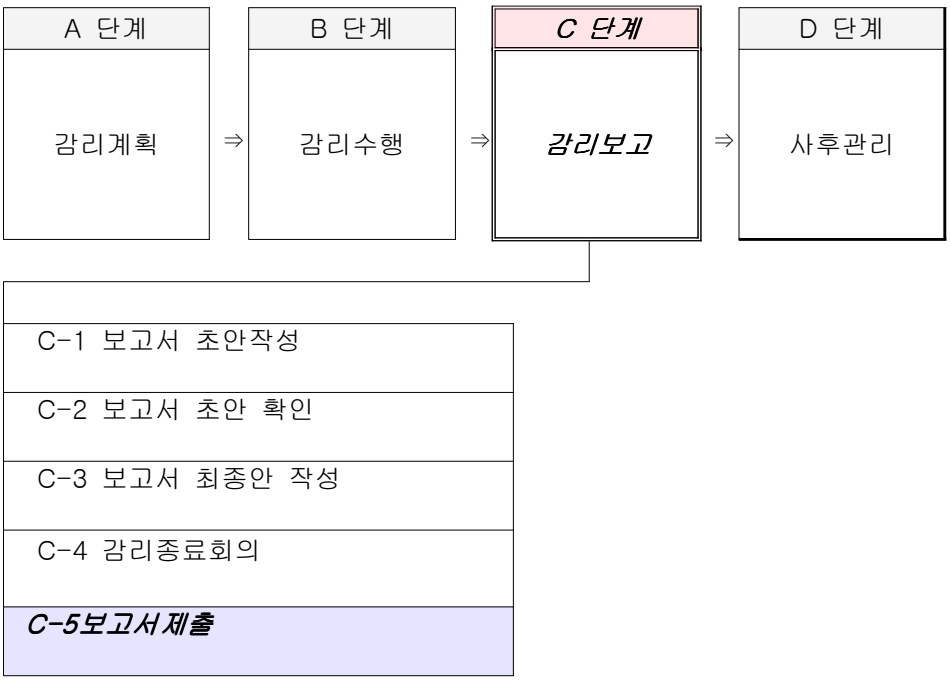
나. 작업수행절차

(1) 감리보고서 최종안을 감리 관련자에게 배포한다.
(2) 감리종료회의 일정과 참석자를 협의하여 정한다.
(※ 이하 감리종료회의 중 실시)
(3) 감리관련자에게 감리결과와 결론을 간단하게 설명한다.
(4) 감리보고서의 내용에 대한 의견을 청취한다.
(5) 추가적인 이의사항의 처리 방법과 추후 일정을 협의하여 정한다.

3.5 감리보고서 제출

가. 목적

감리종료회의 결과를 반영하여 보고서를 마무리 한후, 감리보고서를 공식적으로 관련자에게 통보한다.



< 그림 3-30 보고서제출 >

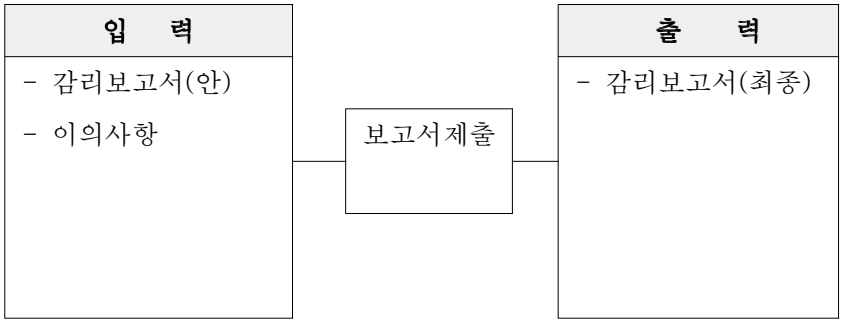
나. 작업수행절차

(1) 추가 이의사항을 접수, 평가하여 반영여부를 결정한다.
(2) 타당한 이의사항을 반영하여 감리보고서를 최종 수정, 확정한다.
(3) 보고서를 인쇄, 제본한다.
(4) 보고서를 관련자에게 송부한다.
(5) 감리 수행을 위하여 제출받았던 산출물 등 감리대상물을 반환한다.
(6) 감리 수행 중 발생한 각종 자료를 분류, 정리하여 보관한다.

다. 작업시 고려사항

감리보고서는 사업추진시 도움이 될 수 있는 시점에 맞추어서 제출되어야 하며, 제출되는 감리보고서가 의사결정자가 참조할 수 있도록 전달되는 것이 바람직하다.

라. 산출물



< 그림 3-31 보고서제출관련 산출물 >

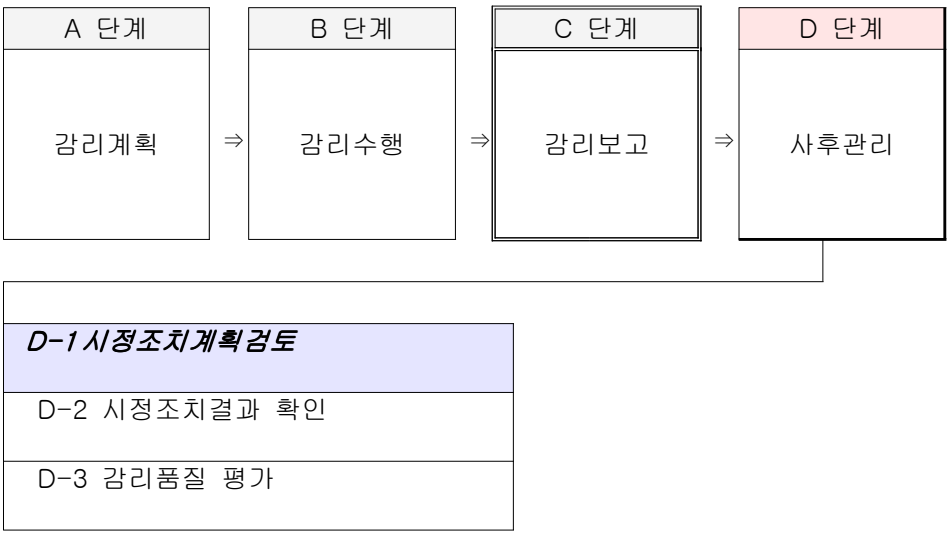
4. 단계 D - 사후관리

본 단계는 최종보고서에 대한 시정조치사항을 접수받고 그에 대한 충분성을 평가하며, 미흡한 부분에 대해서는 추가적인 개선방향을 정리하는 과정이라 할 수 있다.

4.1 시정조치 계획검토

가. 목적

감리보고서에 지적된 사항에 대한 시정조치 계획을 검토하여 개선의견을 제시할 수 있다.

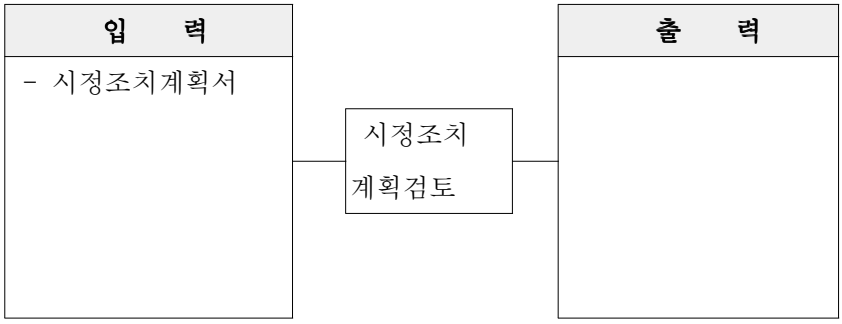


< 그림 3-32 시정조치계획검토 >

나. 작업수행절차

(1) 감리보고서에 지적된 사항에 대한 시정조치 계획을 접수한다.
(2) 시정조치 계획의 타당성과 충분성을 제출된 자료를 토대로 검토한다.
(3) 필요시 추가적인 자료의 제출을 요청하거나 관련자에게 직접 질의를 한다.
(4) 시정조치 계획의 타당성과 충분성을 판정하고 조치계획이 불충분한 사항을 정리한다.
(5) 시정조치 계획의 타당성과 충분성에 대한 판정의견과 추가적인 개선의견을 검토보고서에 기술한다.
(6) 검토보고서를 관련자에게 통보한다.

다. 산출물

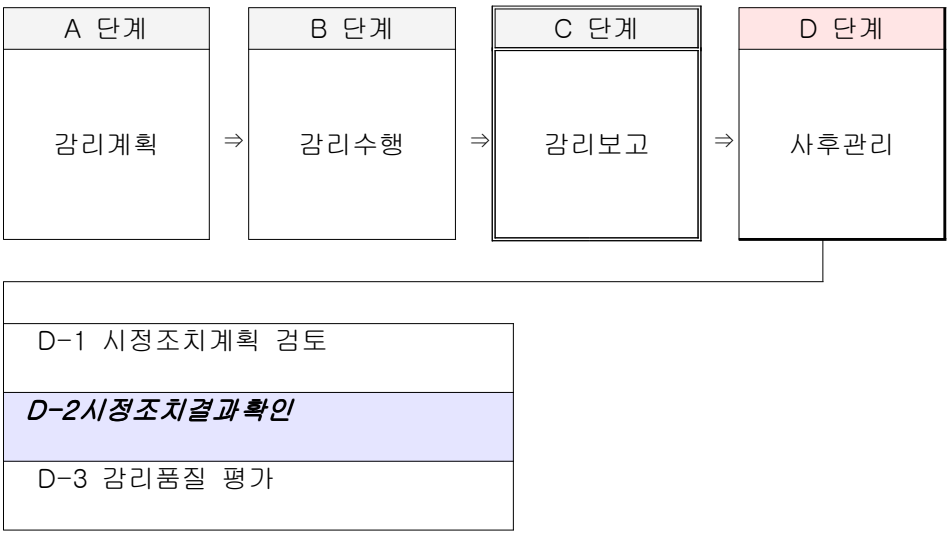


< 그림 3-33 시정조치계획검토관련 산출물 >

4.2 시정조치결과 확인

가. 목적

감리지적사항에 대한 시정조치 결과를 확인하고 미진한 사항을 지적할 수 있다.



< 그림 3-34 시정조치결과확인 >

나. 작업수행절차

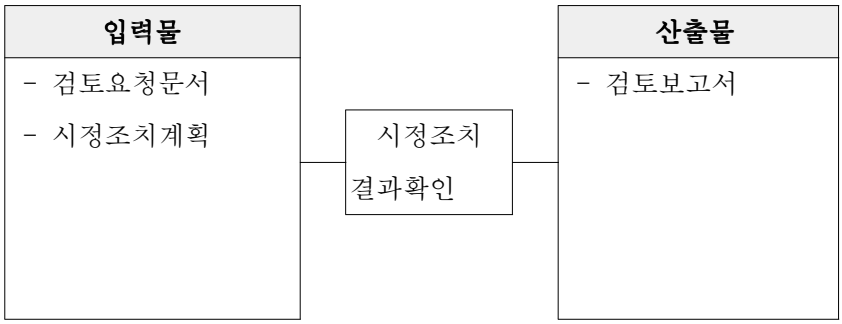
(1) 감리지적사항에 대한 시정조치 결과를 감리의뢰기관으로 부터 접수한다.
(2) 시정조치 계획과 작업결과물을 기준으로 조치결과의 충분성(누락여부)을 확인한다.
(3) 시정조치 결과로 제출된 자료를 검토하여 조치한 내용의 적합성 여부를 검증한다.
(4) 필요시 추가적인 자료의 제출을 요청하거나 관련자에게 직접 질의를 한다.
(5) 시정조치결과의 충분성을 판정하고 조치가 불충분한 사례을 도출한다.
(6) 시정조치결과의 충분성에 대한 판정의견과 추가적인 개선의견을 검토보

고서에 기술한다.
(7) 검토보고서를 관련자에게 통보한다.

다. 검토시 고려항목

시정조치란 정보시스템 감리인이 권고한 개선사항이 실제로 개선되었는가를 조사하는 행위로 이러한 활동에 따라 정보시스템 감리는 독자적인 효과를 거둘 수 있는 것이다. 시정조치를 확인하는 시기를 대개의 경우에는 다음 회차에서 실시하나, 사안의 시급성과 개발사업의 최종감리인 경우에는 별도의 시기에 실시한다.

라. 산출물

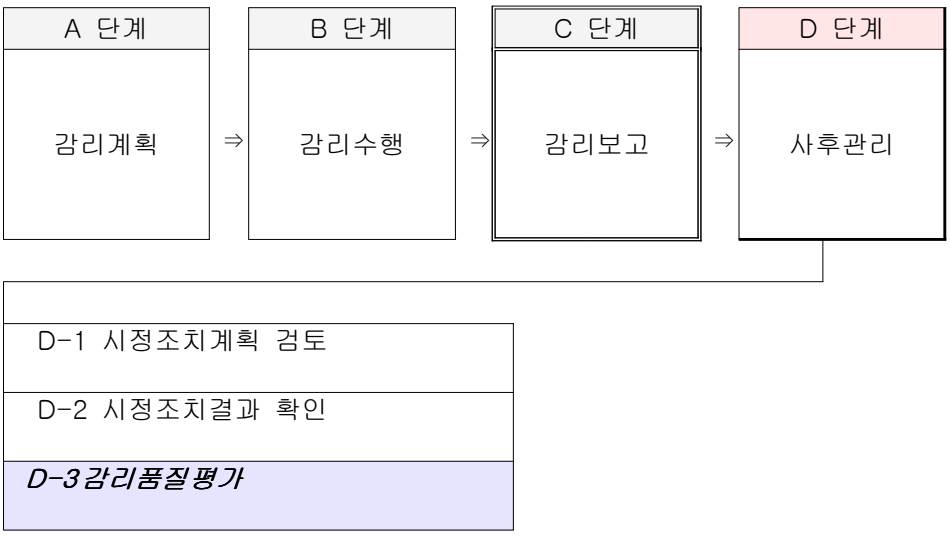


< 그림 3-35 시정조치결과확인관련 산출물 >

4.3 감리품질 평가

가. 목적

감리 수행내용에 대한 감리관련자의 만족도를 조사하거나 내부 품질평가를 실시하고 향후 감리시 개선할 점을 도출한다.

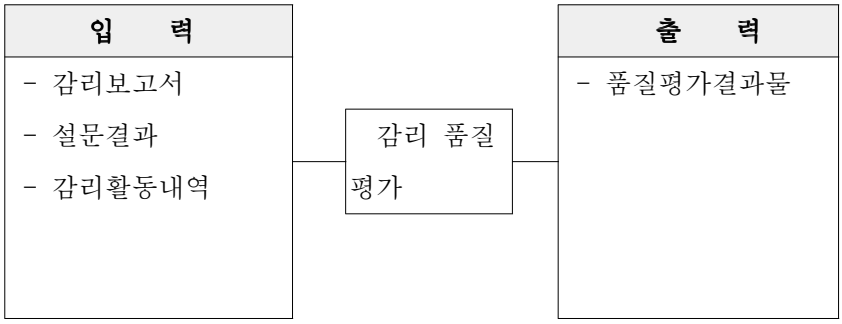


< 그림 3-36 감리품질평가 >

나. 작업수행절차

(1) 감리 수행 내용에 대한 감리관련자의 만족도와 개선이 요청되는 사항을 조사한다.
(2) 감리 수행 내용에 대한 내부적인 품질 평가를 실시한다.
(3) 감리관련자의 의견과 내부 품질 평가 결과 나타난 감리 수행상의 문제점을 도출한다.
(4) 감리 수행상의 문제점을 개선할 수 있는 방안을 수립하고 향후 감리시 반영한다.

다. 산출물



< 그림 3-37 감리품질평가관련 산출물 >

제 4 장 토의 및 결론

본 연구에서는 정보시스템감리의 체계화와 효율성을 제고하기 위한 목적의 일환으로, 감리 관점에서의 방법론 개발을 통해 이를 객관화된 기술영역으로 발전하기 위한 초석을 마련하고자 하였다. 이를 위해 우선, 감리수행체계를 4단계로 구분하고 각 단계별 태스크의 도출을 시도하였으며, 또한 각 태스크별 입/출력물과 작업시 고려사항과 절차를 정리하였다.

앞으로도 감리방법론은 변화하는 정보시스템 환경에 신속히 대응할 수 있는 유연성의 확보와 더불어 정형화된 모습을 가질 수 있도록 지속적인 연구개발이 있어야 할 것이며, 본 연구보고서가 이를 위한 기초모델로 활용될 수 있을 것이다. 이를 위해서는 기존의 감리지침과의 연계작업 뿐만아니라 감리기준 및 법제도적인 변화를 적절히 고려하여 보다 상세한 수준으로 확장시켜 나가야 할 것이다.

부 록

1. 감리기준

<붙임> 정보시스템감리기준

제 1 장 총 칙

제1조 【목적】 이 기준은 정보화촉진기본법 제15조2의 규정에 의하여 정보시스템의 효율적인 구축·운영을 위하여 정보시스템감리인(이하 "감리인"이라 한다)이 정보시스템감리(이하 "감리"라 한다)를 수행하는데 필요한 절차 및 방법 등 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 【용어의 정의】 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "감리"라 함은 감리대상으로부터 독립된 감리인이 정보시스템의 효율성, 효과성 및 안전성 향상을 위하여 정보시스템의 구축·운영에 관한 사항을 종합적으로 점검·평가하고 감리의뢰인 및 피감리인에게 개선이 필요한 사항을 권고하는 것을 말한다.
2. "감리인"이라 함은 정보시스템에 대한 감리를 수행하는 자를 말한다.
3. "감리의뢰인"이라 함은 감리대상 정보시스템의 구축 또는 운영을 주관하는 자로 감리를 요청한 자를 말한다.
4. "피감리인"이라 함은 감리의뢰인의 요청에 의해 감리의 대상이 되는 정보시스템을 구축·운영하는 자를 말한다

제 2 장 감리인

제3조【감리인의 요건】 감리인은 감리를 수행함에 있어 전문가적 능력을 유지하기 위하여 다음 각호중 1의 요건을 구비하여야 한다.

1. 정보시스템 관련 분야의 특급기술자 이상의 자격을 취득한 자
2. 한국전산원의 감리인 양성 교육과정을 수료한 자
3. 통신·전자·정보처리 등의 분야의 기술자격을 취득한자 또는 이와 동등한 학력, 경력 인정자 중 본조 제1호 또는 2호에 상응하다고 감리의뢰인이 인정하는 자

제4조【감리인의 준수사항】 감리인은 감리업무를 수행함에 있어서 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 객관적이고 독립적인 입장을 견지하고 전문가적 주의를 다하여야 한다.
2. 직무를 성실히 수행하고 품위를 유지하여야 한다.
3. 사실을 은폐하거나 허위로 보고서를 작성하여서는 아니된다.
4. 감리업무와 관련하여 부당하게 이익을 수수하여서는 아니된다.
5. 감리업무 수행과정에서 취득한 정보를 감리의뢰인과 피감리인의 동의없이 외부에 공개하거나 유출하여서는 아니된다.
6. 이 기준 또는 관련규정이 정하는 사항을 준수하여야 한다.

제 3 장 감리절차 및 방법

제5조【감리절차】 감리인은 다음 각호의 절차에 따라 감리를 수행하여야 한다.

1. 감리계약 체결
2. 감리계획 수립
3. 감리착수회의 개최
4. 감리시행
5. 감리종료회의 개최
6. 감리보고서 작성 및 통보
7. 감리결과 검토

제6조 【감리계약】 ① 감리인과 감리의뢰인은 감리를 실시하기 위하여 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 계약을 체결할 때에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 감리대상 사업명
2. 감리계약 목적
3. 감리계약 기간
4. 감리범위
5. 감리시행 기간 및 투입인력
6. 감리인, 감리의뢰인 및 피감리인의 권리 및 의무에 관한 사항
7. 감리비 산정 및 지급에 관한 사항
8. 기타 감리수행에 필요한 사항

③ 제2항 제5호의 규정에 의한 감리시행 기간 및 투입인력을 산정함에 있어서는 별표 1을 고려하여야 한다.

제7조 【감리계획】 ① 감리인은 감리를 착수하기 전에 감리의뢰인 및 피감리인과 협의하여 감리계획을 수립하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 감리계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 감리대상 사업의 개요 및 감리의 목적
2. 감리범위
3. 감리수행시 적용할 관련 기준, 표준 및 지침 등(이하 “감리적용 기준 등”이라 한다)의 목록
4. 감리영역
5. 감리일정
6. 감리인 편성

제8조 【감리착수회의】 감리인은 감리의뢰인 및 피감리인과 다음 각호의 사항을 협의하기 위하여 착수회의를 개최하여야 한다.

1. 감리의뢰인의 추가 요청사항 확인 및 감리계획의 보완
2. 감리대상사업의 현황 파악
3. 감리영역별 감리인 및 업무담당자 확인
4. 감리장소, 통신시설 등 효율적인 감리수행을 위하여 감리의뢰인이 지원할 사항

5. 비밀보호 등 감리인의 준수사항

제9조【감리시행】 ① 감리인은 정보시스템의 구축·운영에 관한 사 항을 종합적으로 점검·평가할 수 있도록 감리적용기준 등과 별표 2의 정보시스템감리기본점검표에 근거하여 감리 상세점검표를 작성하고 이에 따라 시행하여야 한다.

② 감리인은 제1항의 규정에 의한 감리시행에 있어 다음 각호의 활동을 수행하여야 한다.

1. 관련자료의 검토, 분석, 시험, 상호검증 및 관계자와의 면담
2. 정보시스템 구축·운영에 관한 문제점 확인 및 관련 자료 수집
3. 문제점 및 개선이 필요한 사항 도출

제10조【감리종료회의】 감리인은 감리시행 후 그 결과를 확인하기 위하여 감리의뢰인과 피감리인이 참석하는 감리종료회의를 개최하여야 한다.

제11조【감리보고서】 ① 감리인은 감리종료회의 결과를 반영하여 다음 각호의 사항이 포함된 감리보고서를 작성하여야 한다.

1. 감리계획의 요약
2. 감리대상사업의 개요
3. 감리영역별 검토의견
4. 기타 권고사항

② 제1항제3호의 규정에 의한 감리영역별 검토의견은 다음 각호와 같이 구분하여 작성한다.

1. 적정 : 중대한 문제점이 발견되지 않았으며 사전에 정의된 주요 요구사항이 충족된 상태
2. 보통 : 문제점이 발견되었으나 사전에 계획된 자원의 범위 내에서 개선 가능하여 정의된 주요 요구사항을 충족할 수 있는 상태
3. 부적정 : 중대한 문제점이 존재하며 사전에 계획된 자원의 범위 내에서 개선이 불가능하여 정의된 주요 요구사항을 충족할 수 없는 상태

③ 감리인은 감리보고서에 작성일자를 명기하고 기명날인하여야 한다.

④ 감리인은 감리계획서에 명시된 기간내에 감리보고서를 감리의뢰 인에게 제출하여야 한다.

제12조【감리결과 검토】 감리인은 감리결과에 따른 조치결과를 확인하여 줄

것을 감리의뢰인으로부터 요청받은 경우에는 이를 확인하고 그 결과를 알려 주어야 한다.

제4장 보칙

제13조【문서관리】 감리인은 감리계약서, 감리계획서, 감리보고서 등 감리 관련 중요문서를 감리보고서 제출일로부터 5년간 보관하여야 한다.

제14조【세부사항】 정보통신부장관은 한국전산원장에게 이 기준의 시행을 위하여 필요한 세부적인 사항을 정하여 공지하도록 할 수 있다.

부 칙

①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] 감리시행 기간 및 투입인력

구 분	감리시행 회수	감리시행 기간(1회당)					감리투입 인력 (1회당)
		감리계획 수립	착수회의 및 본조사	보고서 작성	종료회의	계	
사업비 5억원 미만	2회 이하	2일	4일	1일	1일	8일	4명
사업비 10억원 미만	2회	2일	6일	1일	1일	10일	4명
사업비 20억원 미만	2회	2일	7일	1일	1일	11일	5명
사업비 30억원 미만	3회	3일	8일	1일	1일	13일	6명
사업비 50억원 미만	4회	3일	9일	2일	1일	15일	6명
사업비 100억원 미만	5회	4일	11일	2일	1일	18일	7명
사업비 100억원 이상	5회 이상	5일	13일	2일	1일	21일	8명 이상

※ 감리대상사업의 특성에 따라 상기 감리시행 기간 및 투입인력은 감리인과 감리의뢰인이 협의하여 조정

[별표 2] 정보시스템감리기본점검표

Ⅰ. 공정별 점검표

1. 기획공정

가. 정보화기본계획 수립단계

감리영역	점검사항
응용시스템 및 데이터	· 현행 업무 및 기존 시스템에 대한 분석 및 평가결과가 명확히 기술되었는가? · 정보시스템의 기능, 성능, 안전·신뢰성, 접속 등에 대한 사용자의 주요 요구사항이 명확히 정의되었는가? · 응용시스템 및 데이터구조는 조직의 경영전략 및 정책을 지원하도록 구성되었는가? · 응용시스템 및 데이터구조는 사용자 요구사항을 반영하여 설계되었는가? · 응용시스템과 데이터구조는 상호 검증되었는가?
정보 기술	· 현재 활용하고 있는 정보기술에 대한 분석 및 평가결과가 명확히 기술되었는가? · 적용가능한 정보기술에 대한 동향 파악, 타당성 조사 및 대안 분석 결과가 명확히 기술되었는가? · 시스템구조(아키텍쳐)[주1)]가 명확히 설계되었는가? · 시스템구조는 시스템 요구사항[주2)]과 일관성이 유지되고 있는가? · 시스템구조는 개발 시스템구조와 운영 시스템구조로 구분되어 있으며, 이들간의 상호 일관성이 유지되고 있는가?. · 시스템구조는 경영전략, 정보화기본계획 등을 지원하고 있는가?
조직	· 현행 조직구조에 대한 분석 및 평가결과가 명확히 기술되었는가? · 정보시스템과 관련된 조직구조가 명확히 설계되었는가?

주1) 시스템구조(System Architecture) : 시스템을 구성하는 구성요소들간의 구조를 의미하며, 각 구성요소가 통신 및 운영을 위해 어떠한 프로토콜과 인터페이스를 사용하는지를 비롯하여 다양한 구성요소들간의 상호 작용을 표현한다.

주2) 시스템 요구사항(System Requirement) : 시스템의 기능, 성능, 안전·신뢰성, 인터페이스, 설계 제약사항, 운영 및 유지보수 등 개발대상 시스템에 대한 요구사항을 의미한다.

감리영역	점검사항
공통	· 정보전략계획(ISP : Information Strategy Planning)의 목적, 범위 및 결과물이 명확히 기술되었는가? · 정보시스템의 기획, 개발, 운영, 유지보수 및 일반관리 공정과 관련된 표준화 방침이 명확히 기술되었는가? · 정보시스템에 영향을 미칠 수 있는 정책과 경영전략이 기술되었는가?

나. 정보화실행계획 수립단계

감리영역	점검사항
응용시스템 및 데이터	· 응용시스템 및 데이터 구축계획이 명확히 수립되었는가? · 기존의 정보시스템을 새로운 정보시스템으로 변환 또는 전환할 경우 이를 위한 이행계획이 수립되었는가?
정보기술	· 시스템구조 구축계획이 명확히 수립되었는가?
조직	· 정보시스템과 관련된 조직의 운영계획이 명확히 수립되었는가? · 정보시스템 개발 및 운영에 필요한 교육훈련 및 전문인력 확보 계획이 수립되었는가?
공통	· 정보시스템의 도입과 관련된 효과, 영향, 비용 및 위험 등이 명확히 기술되었는가? · 정보화를 위한 예산계획이 명확히 수립되었는가? · 정보화실행계획은 정보시스템 개발자, 사용자, 운영자 등 관련 당사자간의 합의를 거친 후 최고결정권자가 승인하였는가? · 정보화기본계획과 정보화실행계획은 상호 검증되었는가?

2. 개발공정

가. 분석단계

감리영역		점검사항
응용 시스템	사용자 요구사항	· 사용자 요구사항[주3)]을 수집하는 과정에 실무 담당자 등 관련자가 참여하였는가? · 사용자 요구사항은 명확하고 완전하게 문서화되었는가? · 업무절차가 개선될 수 있도록 사용자 요구사항이 도출되었는가? · 사용자 요구사항은 정보전략계획 및 계약서상의 주요 내용으로부터 추적가능하고 일관성이 있는가? · 사용자 요구사항이 정보시스템으로 처리할 항목과 수작업으로 처리할 항목으로 구분하여 식별되었는가?
	프로세스 모델링	· 프로세스 모델링이 사용자 요구사항을 반영하여 적절하게 이루어졌는가? · 프로세스 모델은 내부적으로 일관성을 유지하고 있는가?
데이터 베이스	데이터 모델링	· 데이터 모델링이 사용자 요구사항을 반영하여 적절하게 이루어졌는가? · 데이터 모델은 내부적으로 일관성을 유지하고 있는가?
	프로세스 모델과의 일관성	· 데이터 모델은 프로세스 모델과 상호 검증되었는가?
시스템 구조	시스템 요구사항	· 시스템 요구사항 도출과정에서 기존 시스템 및 새로운 시스템의 운영 환경에 대한 분석이 수행되었는가? · 시스템 요구사항은 명세화(specification)되었는가? · 시스템 요구사항 명세서에 따라 네트워크, 시스템 소프트웨어, 하드웨어 등의 시스템 구성항목이 식별되었는가?
	개발 시스템 구조의 설계 및 설치	· 목표시스템을 구축하기 위하여 필요한 개발 시스템구조가 적정하게 설계되고, 이에 따라 적절하게 설치되었는가?

주3) 사용자 요구사항(User Requirement) : 구축하고자 하는 시스템의 기능적(functional), 업무적(business) 측면에서 개발되는 응용시스템에 대한 요구사항을 의미한다.

감리영역		점검사항
시스템 구조	안전 신뢰성	· 조직의 정책에 기초하여 안전·신뢰성을 위한 요구사항이 도출되었는가? · 조직이 보유하고 있는 주요 자산에 대한 식별과 분석이 수행되었는가?
공통		· 요구사항을 분석하기 위한 표준이 설정되고 이에 따라 요구사항이 분석되었는가? · 요구사항에 대한 설계가능성, 시험가능성 및 유지보수 가능성이 검토되었는가? · 요구사항 분석 결과에 대해서 관련자와 검토가 이루어졌는가? · 요구사항에 대한 변경관리가 이루어졌는가?

나. 설계단계

감리영역		점검사항
응용 시스템	업무기능 설계	· 업무기능은 사용자 요구사항을 반영하여 설계되었는가? · 업무기능의 설계결과는 사용자 요구사항 명세서로부터 추적가능하고 일관성을 유지하고 있는가? · 업무기능의 설계결과는 내부적으로 일관성을 유지하고 있는가?
	사용자 인터페이스 설계	· 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 설계되었는가? · 사용자 인터페이스는 일관성을 유지하고 있는가?
	프로그램 설계	· 프로그램은 업무기능 설계결과, 사용자 인터페이스 설계결과를 반영하여 설계되었는가? · 프로그램의 설계결과는 코딩하기에 충분하게 상세화되었는가?
	시험계획 수립	· 전체 시스템 시험계획은 필요 시험단계 및 접근방법을 포함하여 수립되었는가? · 소프트웨어 단위시험에 대한 요구사항과 일정계획이 수립되었는가? · 단위시험계획은 실행가능한 수준의 시험절차 및 시험데이터를 포함하고 있는가? · 단위시험의 범위는 요구사항을 충분히 시험할 수 있도록 명확히 설정되었는가?
데이터 베이스	데이터베이스 설계	· 데이터베이스는 데이터 모델을 반영하여 적절하게 설계되었는가? · 데이터베이스는 데이터의 무결성을 보장할 수 있도록 설계되었는가? · 필요시 데이터 변환절차 및 계획이 수립되었는가?
	응용 시스템 설계와의 일관성	· 데이터베이스 설계결과는 응용시스템 설계결과와 상호 검증되었는가?

감리영역		점검사항
시스템 구조	운영 시스템 구조 설계	· 운영 시스템구조는 시스템 요구사항을 바탕으로 적절하게 설계되었는가? · 필요시 시스템구조를 구성하는 항목에 대한 용량산정이 적절하게 수행되었는가? · 외부 시스템과의 인터페이스 요구사항에 따라 외부 시스템과의 인터페이스가 적절하게 설계되었는가?
	안전·신뢰성 설계	· 안전·신뢰성 요구사항이 설계에 반영되었는가?
공통		· 설계단계에서 필요한 설계표준이 설정되어 업무기능, 사용자 인터페이스, 프로그램, 데이터베이스 등 관련 항목들이 이에 따라 설계되었는가? · 업무기능, 사용자 인터페이스, 프로그램, 데이터베이스 등 관련 항목들이 시험, 운영 및 유지보수가 가능하도록 설계되었는가? · 설계 결과에 대해서 관련자와 검토가 이루어졌는가? · 설계 결과에 대한 변경관리가 이루어졌는가?

다. 구현단계

감리영역		점검사항
응용 시스템	프로그램 구현	· 코딩표준이 설정되어 이에 따라 프로그램이 구현되었는가? · 프로그램은 프로그램 설계결과를 반영하여 구현되었는가? · 구현된 프로그램은 응용시스템에 대한 분석 및 설계로부터 추적가능하고 일관성이 있는가?
	단위시험	· 단위시험은 단위시험계획에 따라 실시되고 그 결과가 기록·관리되고 있는가? · 단위시험에 대한 요구사항이 만족될 때까지 단위시험이 반복 시행되었는가? · 중요 단위 소프트웨어에 대하여 개발자 이외의 관련자가 참여한 공동시험이 적절하게 수행되었는가?
	S/W 통합 및 시스템 통합 시험계획 수립	· 소프트웨어 통합시험에 대한 요구사항과 일정계획이 수립되었는가? · 소프트웨어 통합시험계획에 실행가능한 수준의 시험사례 및 절차 등이 포함되었는가? · 소프트웨어 통합시험의 범위는 요구사항을 충분히 시험할 수 있도록 명확히 설정되었는가? · 시스템 통합시험에 대한 요구사항과 일정계획이 수립되었는가? · 시스템 통합시험계획에 실행가능한 수준의 시험사례 및 절차 등이 포함되었는가? · 시스템 통합시험의 범위는 시스템 요구사항을 충분히 시험할 수 있도록 명확히 설정되었는가?
	지침서 작성 및 교육계획 수립	· 사용자/운영자 지침서가 작성되었고, 필요시 갱신되었는가? · 사용자/운영자에 대한 교육계획이 수립되었는가?
데이터 베이스	데이터 베이스 구현	· 데이터 변환계획 및 절차에 의거하여 데이터가 변환되었는가? · 데이터베이스 백업대상, 백업주기 및 운영절차가 설정되었는가? · 구현된 데이터베이스는 데이터베이스에 대한 분석 및 설계로부터 추적가능하고 일관성이 있는가?

감리영역		점검사항
시스템 구조	운영 시스템 구조 구현	· 운영 시스템구조는 운영 시스템구조 설계결과를 반영하여 구현되었는가? · 운영 시스템구조 시험계획에 의거하여 시험이 실시되었는가?
	안전·신뢰성 구현	· 안전·신뢰성 설계가 시스템에 적절하게 구현되었는가? · 향후 운영단계에서 안전·신뢰성을 확보하기 위한 사항들이 도출되어 적절한 관리방안이 마련되었는가?

라. 시험 및 설치단계

감리영역	점검사항
사용자/운영자 교육	· 사용자/운영자 교육은 교육계획에 따라 시행되고 그 결과가 기록·관리되고 있는가? · 사용자/운영자 지침서, 교육내용 및 최종 인수되는 시스템은 상호 일관성을 유지하고 있는가?
소프트웨어 통합시험	· 소프트웨어 통합시험은 시험계획에 따라 실시되고 그 결과가 기록·관리되고 있는가? · 소프트웨어 통합시험 산출물은 내부적으로 일관성을 유지하고 있는가? · 모든 소프트웨어 항목이 완전하고 정확하게 통합되었는가? · 소프트웨어 요구사항이 충족될 때까지 소프트웨어 통합시험은 반복적으로 시행되었는가? · 통합된 소프트웨어에 대하여 운영과 유지보수 가능성이 검토되었는가?
시스템 통합시험	· 시스템 통합시험은 시험계획에 따라 실시되고 그 결과가 기록·관리되고 있는가? · 시스템 통합시험 산출물은 내부적으로 일관성을 유지하고 있는가? · 모든 기술환경, 소프트웨어, 수작업이 완전하고 정확하게 시스템 으로 통합되었는가? · 시스템 요구사항이 충족될 때까지 시스템 통합시험은 반복적으로 시행되었는가? · 통합된 시스템에 대하여 운영과 유지보수 가능성이 검토되었는가?
시스템 설치	· 시스템 설치계획이 수립되고 이에 따라 시스템이 설치되었는가? · 시스템 구성은 설치계획에서 제시된 항목과 일관성을 유지하고 있는가? · 시스템을 인수하기 위한 기준(baseline)이 설정되었는가?
인수시험	· 인수시험계획은 개발계획에서 제시된 요구사항에 대한 달성정도를 충분히 검증할 수 있도록 수립되었는가? · 인수시험은 발주자의 주관하에 시행되었는가? · 인수시험은 시험계획에 따라 시행되어 그 결과는 기록되고 발주자에 의해 승인되었는가?

3. 운영공정

가. 운영준비단계

감리영역	점검사항
운영계획 및 절차	· 시스템 운영과 관련된 개발공정의 산출물이 인수인계되었는가? · 운영 과정의 오류와 부정을 방지하고 운영의 표준화를 위해 필요한 절차가 설정되었는가? · 시스템 사용자 지침서와 운영자 지침서가 적절하게 작성되어 있는가? · 운영 과정에서 발생되는 문제를 접수·기록·해결 및 추적하고 피드백(feedback)을 제공하기 위한 절차가 설정되었는가? · 시험, 변경 요청, 소프트웨어 배포 및 하드웨어 설치 절차가 설정되었는가? · 정보자원의 도입, 사용 및 통제, 정보시스템의 유지보수, 복구 및 백업 등에 대한 정기적인 점검 방침이 수립되었는가?
운영시험	· 운영시험을 위한 환경 및 시나리오가 적절하게 구축되었는가? · 사용자 요구, 장애, 기능 변경 등에 의한 시스템 변경시 기존 시스템 및 업무에 미칠 수 있는 영향이 적절히 파악되었는가? · 운영시험 결과가 시스템에 반영되었는가?
시스템 및 업무 이행	· 이행 리허설 자료 및 이행 지침이 적절하게 작성되었는가? · 구 시스템 교체시 업무에 미치는 영향을 최소화하기 위한 대책이 적절하게 마련되었는가? · 사용자 요구, 장애, 기능 변경 등에 의한 시스템 변경시 기존 시스템 및 업무에 미치는 영향을 최소화하기 위한 대책이 적절하게 마련되었는가? · 이행의 효과에 대한 평가가 적절하게 실시되었는가?

나. 운영실행단계

감리영역	점검사항
운영관리	· 운영계획 대비 실적이 효율적으로 관리되고 있는가? · 예외 처리는 적절한 승인절차를 거쳐 실시하고 있으며, 처리내역이 기록·관리되고 있는가? · 운영자의 기술 습득을 위한 교육훈련계획이 수립되어 적절하게 시행되고 있는가? · 정보시스템의 안전·신뢰성을 확보하기 위한 교육훈련계획이 수립되어 정기적으로 실시되고 있는가? · 시스템 및 업무 운영에 대한 평가기준이 마련되어 있는가? · 평가항목은 시스템의 성능을 정확히 측정할 수 있도록 적절하게 도출되었는가? · 시스템 및 업무 운영에 대하여 운영평가기준에 의거한 정기적인 평가가 시행되었는가? · 평가결과는 적정하고 시스템과 업무에 반영되었는가?
데이터 관리	· 데이터의 작성과 취급(복사, 보관, 폐기 등)에 있어서 오류와 부정을 방지하고 안전성을 위한 대책이 강구되어 효율적으로 시행되고 있는가? · 데이터 입력의 무결성을 검증하는 기능이 적절하게 작동하고 있는가? · 오류데이터를 수정하기 위한 절차가 수립되어 적절하게 수행되고 있는가? · 심각한 오류가 발생하였을 경우, 이러한 사실이 문서화되고 적절히 처리되고 있는가? · 데이터에 대한 접근제어 및 감시가 효율적으로 이루어지고 있는가? · 데이터 백업의 범위 및 시기가 업무내용, 업무처리형태, 복구방법을 고려하여 적절히 수립되어 있는가? · 데이터변환, 이동에 대한 절차가 수립되어 적절하게 수행되고 있는가?

감리영역	점검사항
소프트웨어 관리	· 불법소프트웨어 사용을 차단하기 위한 대책이 설정되어 적절하게 준수되고 있는가? · 소프트웨어에 대한 접근제어 및 감시기능이 효율적으로 작동하고 있는가? · 변경 승인, 테스트, 문서화 등 소프트웨어 변경에 대한 통제절차가 수립되어 적절하게 수행되고 있는가? · 소프트웨어 백업 범위 및 시기가 설정되어 적절하게 시행되고 있는가? · 소프트웨어의 복사, 보관 및 폐기에 대한 적정한 절차가 수립되어 적절하게 준수되고 있는가? · 소프트웨어에 대한 바이러스 대책이 수립되어 적절하게 준수되고 있는가?
하드웨어 관리	· 하드웨어와 관련된 위험이 식별되어 현재 운영환경에 반영되었는가? · 하드웨어 보수계획이 수립되어 적절하게 실시되고 있는가? · 하드웨어 장애대책이 수립되어 적절하게 준수되고 있는가? · 하드웨어 이용현황이 정기적으로 기록·분석되고 있는가? · 하드웨어 용량을 관리하기 위한 계획이 수립되어 적절하게 시행되고 있는가? · 하드웨어에 대한 접근제어 및 감시기능이 적절히 작동하고 있는가?
네트워크 관리	· 네트워크와 관련된 위험이 식별되어 현재 운영환경에 반영되었는가? · 네트워크 보수계획이 수립되어 적절하게 실시되고 있는가? · 네트워크 장애대책이 수립되어 적절하게 준수되고 있는가? · 네트워크 이용현황이 정기적으로 기록·분석되고 있는가? · 네트워크 용량을 관리하기 위한 계획이 수립되어 적절하게 시행되고 있는가? · 네트워크에 대한 접근제어 및 감시기능이 적절히 작동하고 있는가? · 네트워크 관리 소프트웨어에 대한 접근 권한이 설정되어 있는가? · 효율적이고 안정적인 네트워크 운영을 위한 관리지침이 수립되어 적절하게 준수되고 있는가?

감리영역	점검사항
건물 및 설비 관리	· 관련설비의 안전·신뢰성을 위한 사항이 현재의 운영환경에 반영되었는가? · 건물 및 데이터센터의 출입관리 절차가 수립되어 적절하게 준수되고 있는가? · 관련설비에 대한 정기적인 점검 및 유지보수 계획이 수립되어 적절하게 시행되고 있는가?
안전관리	· 정보자원의 도입, 사용 및 통제, 정보시스템의 유지보수, 복구 및 백업 등에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 발생가능한 재난·재해의 유형이 식별되어 있고, 정보시스템에 미칠 수 있는 영향의 범위가 명확히 정의되어 있는가? · 재난·재해의 예방 및 복구 계획 또는 절차가 설정되어 적절하게 시행되고 있는가? · 재난·재해 발생시에 시스템 및 업무 운영을 재개하기 위한 절차가 마련되었는가? · 재난·재해 발생시 시스템 및 업무 운영을 재개하기 전까지 정보시스템 부서에서 이루어지는 수작업 절차가 설정되어 있는가?

4. 유지보수공정

감리영역	점검사항
유지보수 계획	· 유지보수를 수행하기 위한 활동과 세부업무가 정의되었는가? · 형상관리(Configuration Management)[주4] 계획이 수립되었는가? · 현행 시스템이 명확하게 파악되었는가? · 현행 시스템에 대한 인수인계 규칙과 절차가 마련되었는가? · 사용자 및 운영자의 변경요청 처리절차가 수립되어 이에 따라 변경요청사항이 접수 및 기록·관리되고 있는가?
변경요청 분석	· 접수된 변경요청 사항이 변경요청 처리절차에 따라 분류되어 있고 관련 산출물이 파악되었는가? · 변경요청사항에 대한 영향분석 및 평가가 이루어졌는가? · 변경대상 및 그에 대한 우선순위가 결정되었는가? · 변경대상에 대한 상세분석이 실시되었는가? · 변경대상에 대한 구현계획이 수립되어 유지보수자 및 사용자의 책임자가 승인하였는가? · 유지보수 전환계획이 수립되었는가?
유지보수 실시	· 개발공정의 절차에 따라 변경대상이 되는 산출물 및 프로그램이 변경되었는가? · 변경된 프로그램이 검증되어 유지보수 책임자가 승인하였는가? · 사용자가 참여하는 시험계획과 무결성 시험을 위한 계획이 수립되었는가?
시험 및 승인	· 시험계획에 기초하여 변경 프로그램에 대한 시험이 실시되었고, 그 결과는 책임자에 의해 승인되었는가? · 변경완료사항은 운영자, 유지보수자 및 사용자의 책임자에 의해 승인되어 기록·관리되고 있는가?

[주4] 형상관리(Configuration Management) : 시스템 구성항목의 기능적, 물리적 특성을 식별하고 문서화하여 특성의 변화를 제어하고, 변화처리와 상태구현을 기록·보고하는 것.

감리영역	점검사항
유지보수 전환	· 유지보수 관련 소프트웨어 및 데이터 표준이 설정되어 적절하게 준수되었는가? · 전환계획은 상세화되었고 운영자 및 유지보수 책임자에 의해 승인되었는가? · 전환시의 문제점을 고려하여 기존 시스템에 대한 백업이 이루어졌는가? · 타 시스템에 미치는 영향이 분석되었는가? · 사용자 및 운영자 교육이 실시되었는가? · 구 시스템을 폐기하기 위한 절차 및 접근방법이 수립되었는가? · 구 시스템 폐기와 관련된 사항들이 폐기 전에 관련자에게 통보되었는가? · 폐기결과에 대하여 운영자, 유지보수자 및 사용자의 책임자가 승인하고 폐기 기록을 관리하고 있는가 ?

Ⅱ. 일반관리 점검표(공통)

감리영역	점검사항
범위관리	· 프로젝트 범위는 사용자 요구사항을 반영하여 설정되었는가? · 프로젝트 범위 및 주요 산출물에 대하여 사용자와 개발자가 합의하였는가? · 프로젝트 범위를 관리하기 위한 범위관리계획이 수립되었는가? · 작업분할구조(WBS : Work Breakdown Structure)는 소요자원, 비용, 일정을 산정하고 관리할 수 있도록 충분히 분할되었는가? · 범위관리계획에 따라 범위가 변경되고 있는가? · 범위 변경사항이 관련 문서에 반영되었는가? · 완료된 프로젝트의 범위에 대하여 사용자측의 공식적인 승인이 있었는가?
일정관리	· 프로젝트를 수행하기 위하여 필요한 활동들이 모두 정의되었고, 정의된 활동들은 관리 가능한가? · 주요 활동간의 의존관계가 파악되었고, 주요 활동에 대한 완료기준이 설정되었는가? · 활동에 소요되는 기간은 활용가능한 자원을 고려하여 산정되었는가? · 프로젝트는 시작일과 완료일이 명시된 활동계획에 따라 진행되었으며, 일정에 대한 진척도가 파악되고 있는가? · 일정변경에 대한 영향을 분석하고 대책을 수립하여 관련자의 승인을 받았는가? · 일정변경사항이 관련문서에 반영되었는가?
위험관리	· 기술, 일정, 비용 등의 위험이 식별되고 문서화되었는가? · 식별된 위험에 대하여 위험도 평가 및 우선순위 결정이 이루어졌는가? · 식별된 위험에 대한 대안이 포함된 위험관리계획이 수립되었는가? · 위험요소는 환경변화에 따라 추적·관리되고 있는가?

감리영역	점검사항
형상관리	· 형상항목과 버전 식별을 위한 기준 및 절차가 문서화되었으며 이에 따라 형상이 식별되고 기준선이 설정되었는가? · 형상항목에 대한 변경 및 통제가 체계적으로 관리되어 변경에 대한 추적이 가능한가? · 형상항목의 기능적이고 물리적인 완전성을 보장하기 위하여 형상평가[주5)]가 수행되었는가?
품질관리	· 품질관련 조직의 정책, 표준 및 사용자 요구사항 등을 반영하여 품질보증계획이 작성되었는가? · 품질목표 및 그에 대한 측정방법이 설정되어 있는가? · 품질보증계획 수립시 관련자의 참여와 승인이 있었는가? · 품질보증계획에 따라 주기적으로 검증활동을 수행하였는가? · 품질보증활동 결과에 대하여 품질보증조직과 사용자측의 검토가 있었는가? · 품질보증활동 결과가 문서화되고 프로젝트에 반영되었는가?
프로젝트 표준 및 기타	· 프로젝트를 관리하기 위한 절차가 마련되었는가? · 프로젝트 표준은 적용 이전단계에 작성되었는가? · 설정된 표준은 국제, 국가, 산업 및 사내 표준 등 관련 표준을 고려하고 있는가? · 프로젝트 표준이 준수되었는가? · 쟁점 및 미결사항에 대한 관리계획이 마련되어 있는가? · 쟁점 및 미결사항은 문서화되고, 해결시까지 주기적으로 검토·관리되고 있는가? · 프로젝트 수행을 위한 방법론이 정의되어 있는가? · 적용된 방법론은 프로젝트 성격, 규모 및 기간 등을 고려하고 있는가? · 도입된 방법론은 충실히 적용되고 있는가? · 외주관리는 적절하게 수행되고 있는가? · 프로젝트 수행에 필요한 기술 교육계획이 수립되어 있으며, 이에 따라 교육이 진행되고 있는가? · 인력투입계획에 따라 인력이 투입되고 있으며, 이에 대한 관리가 적절하게 수행되고 있는가?

주5) 형상평가(Configuration Audit) : 요구되는 모든 형상항목이 도출되었고, 현재 형상이 명세화된 요구사항들과 일치하며, 산출물이 완전하고 정확하게 형상항목을 서술하고 있고 모든 변화가 해결되었는지를 증명하는 과정.

2. 감리인의 소양

2.1 감리인의 지식

정보시스템 감리인은 정보시스템에 대해 감리를 수행하는 자로서, 어느 정도의 기술력과 더불어 감리에 대한 지식을 갖추고 있어야 하며 특히, 다음과 같은 사항에 대하여 이해를 하고 있어야 한다.

- 감리 목적과 기본 개념
- 계약처리규칙
- 감리기준/지침의 체계와 내용
- 감리계획수립방법
- 감리수행절차
- 감리프로그램 작성방법
- 감리대상업무별 감리접근방법
- 조사/시험방법
- 분석과 평가방법
- 감리보고서 작성방법
- 감리의 절차와 기술
- 정보기술
- 프로젝트 관리
- 정보시스템 품질
- 정보시스템 보안

2.2 감리인의 기능

감리인은 상기에서 나열한 이론적인 기술에 더하여 다음과 같은 실무능력이 요구된다.

- 협상기술

- 감리가능성에 대한 판단능력
- 계획수립능력
- 자료의 수집과 분류/분석 능력
- 문제점 파악능력
- 정보검색능력
- 이해력
- 문서작성능력
- 회의주관능력
- 발표력
- 대인관계기술
- 의사소통능력
- 논리적추론능력
- 평정/계산능력

3. 작업/지식・기능・도구 Matrix

정보시스템 감리를 실행하기 위하여 요구되는 작업항목과 관련하여 감리인이 지녀야 할 지식 및 도구, 기법간에 상관관계를 도시한 도표가 아래와 같다. 정보시스템 감리의 특성상 감리인은 정보시스템 전반에 대한 지식과 수행절차 및 기법 등 감리(감사)업무를 수행하기 위한 기본적인 지식이 요구된다. 감리방법론 상에 기술된 작업항목을 기준으로 각 작업항목에서 요구되는 지식, 기법, 도구와의 상관관계를 파악하고 이의 관계를 아래의 도표에 명시하였다. 이 도표는 감리인이 감리 업무를 수행하면서 참조하여야 할 사항에 대하여 기술하고 있다.

지 식 / 핵심 작업	1 감리의 목적과 기본개념	2 계약처리규칙	3 감리기준/지침의체계와내용	4 감리계획수립방법	5 감리수행절차	6 감리프로그램 작성방법	7 감리대상업무별감리접근방법	8 조사/시험방법	9 분석과 평가방법	10 감리보고서작성방법	11 감리의절차와기술	12 정보기술	13 프로젝트관리	14 정보시스템 품질	15 정보시스템 보안
A1 감리대상 선정	●	●													
A2 예비조사	●		●									●	●	●	●
A3 도구와 기법 확보											●	●			
A4 감리 일정과 인력 계획				●	●										
A5 감리프로그램 개발			●			●	●					●	●	●	●
A6 감리계획서 작성				●	●										
B1 착수회의와 현황파악											●	●			
B2 감리프로그램 수정			●			●	●					●	●	●	●
B3 증거 수집								●				●	●	●	●
B4 증거 평가									●			●	●	●	●
B5 결론 도출									●			●	●	●	●
C1 보고서 초안 작성										●		●	●	●	●
C2 보고서 초안 확인											●				
C3 보고서 최종안 작성										●					
C4 감리 종료 회의											●	●	●	●	●
C5 감리보고서 제출										●					
D1 시정조치 계획서 검토											●	●	●	●	●
D2 시정조치 결과 확인											●	●	●	●	●
D3 감리 품질 평가								●	●						

기 능 / 핵심 작업	1 협상기술	2 감리가능성에대한판단능력	3 계획수립능력	4 자료의수집과분류분석능력	5 문제점파악능력	6 정보검색능력	7 이해력	8 문서작성능력	9 회의주관능력	10 발표력	11 대인관계기술	12 의사소통능력	13 논리적추론능력	14 평정/계산능력	15
A1 감리대상 선정	●	●	●												
A2 예비조사			●	●	●										
A3 도구와 기법 확보						●	●								
A4 감리 일정과 인력 계획	●		●												
A5 감리프로그램 개발			●		●										
A6 감리계획서 작성								●							
B1 착수회의와 현황파악	●								●	●	●				
B2 감리프로그램 수정			●		●										
B3 증거 수집								●				●	●		
B4 증거 평가													●	●	
B5 결론 도출													●	●	
C1 보고서 초안 작성								●							
C2 보고서 초안 확인	●									●					
C3 보고서 최종안 작성								●							
C4 감리 종료 회의	●								●	●					
C5 감리보고서 제출								●							
D1 시정조치 계획서 검토								●							
D2 시정조치 결과 확인								●							
D3 감리 품질 평가			●												

도 구 / 핵심 작업	1 문서작성도구	2 정보검색도구	3 일정관리도구	4 문서인쇄도구	5 자료수집/분석도구	6 보고서제본용장비	7 통계/계산용도구	8	9	10	11	12	13	14	15
A1 감리대상 선정	●														
A2 예비조사	●														
A3 도구와 기법 확보		●													
A4 감리 일정과 인력 계획	●		●												
A5 감리프로그램 개발	●				●		●								
A6 감리계획서 작성	●			●											
B1 착수회의와 현황파악															
B2 감리프로그램 수정	●				●		●								
B3 증거 수집	●				●		●								
B4 증거 평가	●				●		●								
B5 결론 도출	●														
C1 보고서 초안 작성	●														
C2 보고서 초안 확인	●														
C3 보고서 최종안 작성	●			●											
C4 감리 종료 회의															
C5 감리보고서 제출	●			●		●									
D1 시정조치 계획서 검토	●														
D2 시정조치 결과 확인	●														
D3 감리 품질 평가	●				●										

4. 감리도구 및 기법

감리기법은 감리 목표를 달성하기 위한 수단과 방법을 말한다. 정보시스템 감리를 효과적이고 효율적으로 실시하기 위해서는 전통적인 회계감리나 업무감리의 기법만으로는 불충분하며, 컴퓨터를 적극적으로 활용하는 감리기법을 고려하여야 한다. 감리인은 감리목표에 비추어 가장 적절한 감리기법을 선택하고 적당히 배합하여 적용하는 것이 중요하며, 제한된 감리자원을 가장 효과적으로 활용할 수 있도록 여러 감리기법간의 보완관계와 대체관계를 충분히 인식해 두어야 한다. 또한, 감리업무는 매우 비정형화된 형태로 수행되고 있으므로 감리기법 및 도구를 활용하기에 앞서서 감리수행 프로세스의 정형화가 요구된다. 그리고, 일반적으로 정보시스템 감리는 검토 또는 검증/확인 방법을 활용하여 수행한다. 따라서 감리 프로세스를 이해하기 위해서는 검토, 검증/확인 프로세스에 대한 이해가 필요하다.

4.1 대표적인 컴퓨터 감리기법

여기에서는 여러 컴퓨터 감리기법 중에도 비교적 이용빈도가 높고 효과적인 기법을 소개한다.

(1) 감리점검표

본 도구는 조직이 조직내의 감리인으로 하여금 감리를 계획하고 시행하기 위한 지침으로 제시하는 일반적인 정책, 절차 및 지침을 의미한다. 감리발견사항 및 감리조서의 문서화를 포함하여 검토계획을 준비하는 관리적 절차와 같은 것들이 이에 포함된다. 미국이나 일본의 경우 대다수의 기업들은 정보시스템 감리에 대한 규정을 별도로 설정하고 있으며, 동 규정에는 시스템 감리를 행할 시 준수해야 하는 최소한도의 기준이 명시되어 있다. 본 도구는 모든 유형의 시스템에 적용가능하다.

(2) 최소한도의 통제지침

본 기법은 피감리대상 부문이 준수해야 하는 최소한도의 전산처리 규정을 의미하며 이러한 전산처리규정은 예상기대손실을 적정 수준이하로 감소시켜 줄 만큼의 통제절차를 제시하여야 한다. 이러한 통제지침은 감리인이 감리를 실시함에 있어 기본적인 척도를 제공해 주며, 조직의 정보시스템부문이 이러한 최소한도의 통제지침을 준수하는지 여부를 검토하는 것이 감리행위의 주요 구성요소이다. 한편 이러한 기법은 조직내의 통제 지침자체의 적정성을 검토함으로써 계속 감리시의 방향 설정을 제공하는 주요요인으로 이루어짐을 감리인은 명심해야 한다.

(3) 점검표와 질의서

본 기법은 내부통제에 대한 검토시 또는 예비감리나 최종감리시 가장 널리 사용되는 기법이며 가장 알려진 기법이다. 또한, 동 기법은 외부감리인들에게는 “내부통제질의서(Internal Control Questionaire : ICQ)로 잘 알려져 있다. 내부감리질의서는 질의성의 형태를 갖춘 것으로 구성되어야 한다. 즉, 다시 말하면, ICQ기법은 어떤 특정작업이나 워크스테이션, 기능 EH한 트랜잭션에 적용하는 기준이나 절차들로 구성되어 있다고 할 수 있다. 질의서를 사용할 경우, 전형적으로 특정 질의항목에 대한 대답이 긍정일 경우,

- 문서작성도구
- 정보검색도구
- 일정관리도구
- 문서인쇄도구
- 자료수집/분석도구
- 보고서 제본용 장비
- 통계/계산용 도구

(4) 검사와 관찰

동 기법은 감리과정에 도움이 되는 기법으로 동 기법의 사용을 통하여 감리인은 시스템에 대한 이해를 증진시킬 수 있다. 동 기법은 모든 유형의 시스템에 적용이 가능하다. 일반적으로 동기법은 여타 감리도구와 함께 사용하는 것이 바람직하며 특히 점검표 및 질의서 이용기법과 함께 사용하는 것이 좋다.

(5) 면담

동 기법은 주로 사람이 많이 연관된 기능을 검토할 경우에 유용하다. 검사 및 관찰과 같이 동 기법도 적용가능성이 높은 기법이라 할 수 있다.

(6) 표본추출

본 기법은 특정 검토를 실행하기 위한 목적으로 대량의 데이터, 조건 또는 상황으로부터 대표적인 감리 증거를 수집하기 위해 사용한다. 표본 추출 그 자체는 감리 행위일 수 없으며, 동 기법은 실제 감리 기법을 경유하여 검토과정에 대한 중요 입력 데이터를 제공한다. 다음과 같은 트랜잭션 선택을 위한 수많은 표본추출 기법이 존재한다.

- random
- Every nth
- Tagging
- Computer Clerk
- Attribute
- 화폐단위표본추출

(7) 트랜잭션 검토회

동 검토 기법은 통제에 민감한 특정 트랜잭션이나 중요 통제점을 경유하는 트랜잭션을 표본으로 취하여 이루어진다. 본 기법의 이름에서 알 수 있

는 바와 마찬가지로 동 기법은 기본적으로 수작업 시스템의 검토에 적합한 감리기법으로 고도로 전산화된 시스템의 경우에는 사용상 제한이 있다. 왜냐하면 일반적으로 사람들은 여러 가지 보이지 않는 전산화된 경로를 통하여 검토할 수 있는 능력이 거의 없기 때문이다.

(8) 통제 흐름도

통제 흐름도 작성기법은 시스템의 흐름도를 준비하고 적용하는 작업으로 이루어진다. 이러한 기법은 중요 통제나 취약점이 존재하는 곳에 중점을 둠으로써 특정 작업이나 트랜잭션의 흐름을 보여준다. 유사한 예로서 건축을 들 수 있다. 즉, 건축물에 내장 구조물을 설치하기에 앞서 기본적인 건축의 구조를 보여주는 설계도와 같은 기능이 통제흐름도와 유사하다고 할 수 있다. 통제흐름도 기법은 기본 건축설계도 상에 전기배선도를 첨부하는 것과 같이 시스템메뉴얼이나 시스템 흐름도상에 통제흐름도를 첨거하는 것이다.

간단히 말해, 통제흐름도는 시스템내에 통제점이 놓여있는 위치를 보여주는 수작업 및 전산화된 단계들로 구성되어 있는 기본적인 시스템 흐름도이다. 통제흐름도는 시스템 내부에 여기저기 흩어져 있는 통제점들을 일목요연하게 볼 수 있게 해줄 뿐만 아니라 통제간의 상호연관관계를 검토하고 분석하는 데 많은 도움을 준다. 일부사람들은 내부통제를 문서화하기 위하여 통제흐름도를 사용하기도 한다. 이런 의미에서 통제흐름도는 내부통제 문서의 중요한 요소이다. 여기서 한가지 주의할 것은 내부통제문서는 반드시 시스템 개발 중에 작성이 되어야 한다는 것이다. 통제검토 측면에서 볼 때, 통제 흐름에 대한 전체적인 검토를 함으로써 시스템 내에서 반드시 검토되어야 하는 통제 취약점을 식별해 낼 수 있다.

(9) 이차원 통제표

본 감리기법은 수작업 또는 정적인 내부통제평가를 위해 수십년전에 개발된 통제 문서화기법이다. 본 기법은 내부통제질의서 기법의 대안으로 제시되기도 한다. 본 기법은 통제가 존재하는지 그리고 적정한지에 대한 두가지

정보를 제공해주기 때문에 이차원이라고 명명하였다. 이러한 유형의 감리기법은 전산화된 환경의 시스템에 존재하는 통제를 분석하기에는 다소 구식이라 할 수 있다.

(10) MASP의 다차원 통제표

본 기법은 미국의 시스템감리컨설팅 회사인 Management Adivisory Services and Publications에 의해 개발된 기법으로서 항목별 취약정도와 통제목적의 설정 및 통제대책을 포괄하는 위험분석요소를 기술하고 있다. 이러한 이유 때문에 동 기법은 통제설계를 위한 개념을 제공해주며 정보시스템 감리 검토계획 수립시 유용한 정보를 제공하여 준다. 다차원 분석표에서 제공되는 주요요소로는 다음과 같은 것이 있다.

- 위협
- 취약점정도(년간 화폐단위로 표시)
- 검토중인 전체 영역중의 통제부문이나 하부시스템
- 특정 통제목적(통제 사양)
- 특정 통제를 충족시키기 위해 선택된 통제기법
- 통제목적을 달성하기 위해 통제의 상대적 효과성에 대한 지표

상기 요소 모두가 단일 표에 명시되기 때문에 감리인이나 전문검사요원이 주요감리포인트를 결정하고 감리목적을 명료화하는데 많은 도움이 되는 정보를 취할 수 있다. 또한, 어떠한 감리기법이 감리목적을 달성하는데 적합한지를 결정하는데 도움을 준다.

(11) 구조적 검토회

본 감리기법은 시스템 개발시 많이 사용되는 기법으로 기존의 수작업 시스템에서 사용되어 오던 트랜잭션 검토회에 대응되는 현대적 감리기법이다. 거래가 정보시스템으로 구현됨에 의하여 시스템내에 여러단계를 거치는 거래내용을 일일이 검토하는 것은 불가능하게 되었다. 따라서 구조적 검토기

법을 사용함으로서, 시스템 설계자, 시스템 사용자 및 감리인 그리고 시스템 품질보증요원으로 구성된 팀은 시스템 흐름도를 이용하여 전산화된 시스템을 추적 검토할 수 있다. 구조적 검토의 종류는 다음과 같이 구분할 수 있다.

① 관리검토 : 사업목적의 적합성, 계획/일정/진척 평가, 자원분배, 관리방법의 효과성의 관점에서 소프트웨어의 획득, 공급, 개발, 운영 또는 유지보수에 대하여 이루어지는 체계적 평가

② 기술검토 : 정보시스템 기술에 대한 이해를 지닌 인력에 의하여 소프트웨어 제품이 사용자가 의도한 요구조건을 지니는지에 대한 적합성 검사와 표준이나 규격에의 차이를 식별하는 체계적 평가 (대안 제시 및 평가를 포함할 수 있음)

③ inspections : 소프트웨어 제품의 표준 및 규격과의 차이 및 오류를 포함한 예외사항을 식별하는 검사로서, 독립적 진행자가 주도하고 내부동료가 검사하여 예외사항을 찾는 것으로 해결책의 제시는 하지 않음.

④ walkthrough : 설계자나 프로그래머가 개발팀 및 이해관계자와 함께 소프트웨어 제품을 비공식적 방법으로 검토하면서 가능한 오류나 문제점을 토의하는 것

(12) 시스템 요구명세

본 기법은 감리용 기법이라기 보다는 시스템 테스트 지원용 도구라 할 수 있다. 이러한 시스템 요구명세는 사용자의 요구사항을 만족시키기 위해 생성되는 보고서나 산출물, 특정 절차 및 기능 등으로 구성되어 있으며 시스템 개발단계에서 만들어진다. 이러한 사항에 대한 명세는 사용자와 데이터처리 전문요원에 의해 작성되는 주요 문서이다. 시스템 요구명세는 시스템이 사용자의 요구를 충족시키기 위해 무엇을 제공하는지를 문서로서 제시하여

주며 시스템 개발 프로젝트의 기술설계 및 프로그래밍 단계를 시작하기에 앞서 종료된다.

시스템 또는 내부통제의 관점에서 볼 때, 본 기법의 가치는 통제가 어떻게 작동하고 오류 통제 및 편집이 어떻게 처리되는지에 대한 정보를 제공하여 주며, 일반적으로 업무 처리와 혼합된 통제절차가 어떻게 작동하는지에 대한 정보를 제공해주는데 있다. 또한 이와 마찬가지로 별도 문서로 제공되는 내부통제 시스템이 시스템 내의 업무 기능과 어떻게 통합되어 있는지에 대한 정보를 제공하여 준다. 이러한 정보를 바탕으로 시스템 감리인이나 시스템 테스트 전문요원은 주요 검토사항을 확인 식별할 수 있으며 통제검토표와 같은 감리조서를 작성하는데 이용할 수 있다.

(13) 시스템 시뮬레이션을 위한 프로그래밍

본 기법은 현재 널리 사용되고 있는 프로토타이핑 기법의 원조라 할 수 있다. 이는 기본적으로 현재 개발중인 시스템의 버젼업이나 개선을 위해 프로그래미을 통하여 사용자의 기능요건 및 명세를 정확히 정의하기 위해 시스템 개발요원들이 자주 사용하는 기법이다. 여기에서 적용되는 기법은 포로토타이핑에도 적용된다.

(14) 테스트 데이터(Test Data)법

이 기법은 테스트 예상결과와 테스트용 입력자료를 원본 프로그램으로 실행한 결과와 비교하여 프로그램 처리 로직의 정확성 및 프로그램에 삽입된 통제기능을 테스트하는 것이다.

(15) ITP(Integrated Test Facility)법

이 기법은 테스트 데이터의 아이디어를 원용하여 실제 시스템에서 테스트가 실시될 수 있도록 테스트 기능을 삽인한 것이다. 즉, 실제 시스템내에 미리 가공의 테스트용 구좌(지점, 공장, 거래처 등)를 설정하고 테스트용 입

력자료를 써서 처리과정을 검토한다. 소규모 회사(Mini Company)법이라 부르기도 한다.

(16) 병행 시뮬레이션(Parallel Simulation)법

이 기법은 테스트 데이터법과 ITF법과는 반대로 테스트용 프로그램을 사용하여 원본 데이터를 처리한다. 실제 시스템을 병행처리할 수 있는 테스트용 프로그램을 작성해야 한다. 예를 들면, 재고량이 기준치 이하가 되면 자동발주하는 거래 자동발생 로직의 테스트에 효과적이다. 또는 주요한 로직의 경우 동일한 수식을 엑셀에서 구현하여 상호비교하는 방법도 사용할 수 있다.

(17) 스냅샷(Snapsot)

이 기법은 실제 시스템내에 미리 정해진 조건에 맞는 데이터가 통과했을 때의 메모리 내용을 덤프하는 도구를 삽입하는 것이다. 이에 따라 시스템의 처리 로직을 테스트하는 동시에 증적을 확보할 수 있다.

(18) 코드비교(Code Comparison)법

이 기법은 프로그램 코드를 비교하고 그 차이를 가려내어 프로그램 변경절차의 타당성을 검증하는 것이다. 코드 비교에는 다음 4가지 형태가 있다. 소스코드의 2세대간 비교, 원본용 오브젝트 코드의 2세대간 비교, 원본용 오브젝트 코드와 감리용 오브젝트코드의 동일 세대간 비교, 원본용 오브젝트 코드와 감리용 오브젝트 코드의 2세대간 비교가 있다.

(19) 거래 선택(Transaction Selection)법

이 기법은 실제 시스템과 다른 환경에서 운영되는 감리용 프로그램을 이용하여 거래 자료의 비계속적인 감리 및 추출-분석을 하는 것이다.

(20) 삽입된 감리자료 수집(Embedded Audit Data Collection)법

이 기법은 필요로 하는 조건을 포함한 감리 모듈을 적용업무 시스템의 각 지점에 삽입시켜 시스템을 포괄적이고 계속적으로 감시하는 것이다. 입력 자료량이 많고 온라인 시스템 테스트에 어울리는 감리기법이다. 감리 모듈법이나 시스템 통제 감리 검토 확인법이라고도 한다.

(21) 추적(Tracing)법

이 기법은 프로그램 언어나 시스템 소프트웨어에서 제공하는 트레이스 기능을 이용한다. 추적할 목록을 가지고 적용업무 시스템의 처리 로직 및 처리 절차에의 준거성을 확인한다.

(22) 범용감리 소프트웨어(General Audit Software)법

이 기법은 범용 감리소프트웨어라 불리는 감리 전용 소프트웨어를 이용한다. 여러회사에서 다양한 소프트웨어가 패키지로 제공되고 있다. 그러나, 시스템환경의 다양성으로 인하여 적용 가능한 소프트웨어를 구하기가 용이하지 않다.

4.2 표본추출

(1) 샘플링 개념

정보 시스템이 생성한 최종결과를 실증성 테스트 및 경영관리자가 설정한 내부통제에의 준거성 테스트는 보통 시사(試査)에 따라 행해진다. 시시란 감리대상이 되는 모집단에서 일정의 샘플을 추출하고 샘플 감리의 결과에 따라 모집단을 추정평가하는 것이며 여기에는 반드시 추정상의 위험이 생긴다.

추정상의 위험을 샘플링 위험이라고 일반적으로 말한다. 위험의 범위를 할 수 있는 한 객관적으로 밝히기 위해 통계학상의 확률론을 응용한 것을 통계적 샘플링이라 한다. 이에 반해 감리인의 전문적 능력과 경험에 근거한 판단에 주로 의존하는 것을 비통계적 샘플링이라 한다.

샘플링의 시작은 비통계적 샘플링이며 통계적 샘플링은 비통계적 샘플링의 결점을 보완하는 역할을 가지고 생겨난 것이다. 즉 비통계적 샘플링에는 시사범위의 결정 및 시사결과로 부터 모집단을 추정할 때 감리인의 경험적 판단이 중요한 부분을 점하기 때문에 이에 관한 객관적인 판단기준을 제3자에 밝히기가 곤란한 경우가 많다. 이에 반해 통계적 샘플링은 확률론에 따르는 것으로, 어느 정도 가감한 것을 샘플수로서 추출하고 그 위에 어느정도 정확하면 모집단 전체를 정확하다고 추정하여 지장이 없다는 점에 있어서 수치적 기준을 설정할 수 있다. 또한 그와 같은 추정이 오류를 발생할 위험성(샘플링 위험)에 대해서도 미리 측정해 둘 수 있다.

통계적 샘플링의 장점을 정리하면 아래와 같다.

- 일정 신뢰성의 범위내에서 추출결과로 부터 예측을 이끌어낼 수단을 준다.
- 비통계적 샘플링에 비해 경제적인 경우가 있다(특히 모집단이 큰 경우).
- 표본집단이 모집단을 대표하지 않는 위험성을 계산할 수 있다.
- 객관성을 지킬수 있고, 선입관에 좌우되지 않는다.

그러나 모집단을 만족한 것으로 채택할 수 있는가, 샘플의 오류율을 어느 정도까지 허용할 수 있는가라는 중요한 점에 대해서는 통계적 샘플링도 역시 감리인의 전문적 능력과 경험에 기초한 판단이 요구된다.

(2) 통계적 샘플링의 수법과 적용

통계적 샘플링의 절차는 다음 두 부분으로 나눌 수 있다. 하나는 통계적 추출이고 또 하나는 통계적 측정이다. 통계적 추출은 표본을 뽑아내는 방법이다. 통계적 측정은 표본수의 계산과 표본의 결과로 부터 모집단 추정을 포함한다.

통계적 추출은 다음의 6단계를 밟아 행해진다.

① 감리의 목적과 감리 테스트의 성질을 정의한다.
② 측정방법을 결정한다.
③ 표본수를 계산한다.
④ 추출법을 결정하고, 표본을 추출한다.
⑤ 표본에 대해 감리 테스트를 행한다.
⑥ 표본의 결과로 부터 모집단을 추정한다.

따라서 우선 통계적 측정법에 따라 표본수를 결정하고, 이것을 통계적 추출법으로 추출하며, 결과를 통계적 측정법에 따라 평가하는 것이다. 여기에서는 설명의 편의상 통계적 추출법부터 우선 소개하도록 한다.

(3) 통계적 추출법

모집단으로 부터 표본을 추출하는데는 다음 3가지 방법이 쓰인다. 어느 방법에도 모집단중의 항목은 어느것도 동일한 확률로 선택된다. 그리고 추출의 절차가 정확히 행해지면 무작위 표본이 만들어진다. 무작위 표본집단은 그중에서도 편견이 나타나지 않는 표본집단이다.

(가) 난수표 추출

표는 미국주제교통위원회의 「105,000의 10진수 난수표」의 일례이다. 숫자가 5개씩 배치되어 있는 것은 단순히 보기 쉽게하기 위함이다. 각 숫자는 무작위(Random) 숫자이다.

난수표를 추출법으로 쓰는데 가장 적당한 것은 모집단의 항목에 일련번호가 달려 있고 그 순번에 따라 나열되어 있을 때이다. 이 표의 사용법은 우선 개시위치를 무작위로 결정하고 그후에도 사용하는 숫자의 행을 일괄 숫자로 상하나 좌우로 난수표의 경로를 찾아 필요한 수의 표본이 추출될 때까지 이 작업을 계속한다. 다시말하면 상하 경로를 한번 잡으면 작업이 종료될 때까지 이 방침을 계속해야 한다.

난수의 범위와 표본수를 입력하면 난수 리스트를 출력하는 난수 프로그램이 개발되어 있고 시스템 라이브러리에 실린 것도 많다. 또한 대개의 시분할 서비스는 범용 감리 프로그램과 같이 난수 생성기능을 제공하고 있다. 난수생성 프로그램에 따라 표본 추출번호를 따오기 때문에 수작업으로 난수표를 보고있는 많은 감리시간을 절약할 수 있다.

(나) 기계적 추출법(Systematic Sampling)

기계적 추출법은 모집단에서 일정 간격(Interval)마다 항목을 추출하는 방법이다. 결국 모집단의 항목에서 n번째마다의 항목이 표본집단에 포함된다. 이 방법에 있어 모집단의 자료에 번호가 붙어 있지 않아도 표본을 추출할 수 있다.

이 방법을 이용하여 신뢰할 수 있는 표본을 추출하기 위해서는 모집단이 다음과 같은 특성을 가지고 있어야 한다.

① 모집단은 무작위로 작성되어 있을 것
② 모집단 전체의 항목이 표본의 추출대상일 것
③ 모집단은 동일한 특성의 자료로 구성되어 있을 것

표본수를 결정하면 모집단의 수를 표본수로 나누어 표본의 간격을 결정한다. 개시위치는 난수표에 따라 결정하며 이것은 1이상 간격치 이하여야 한다.

(다) 계층별 추출법(Stratified Selection)

모집단의 항목은 동일하지 않은 경우가 많다. 즉 극단적인 큰 값과 극단적인 작은 값이 있으며 이상한 성질을 갖기도 한다. 이질성때문에 모집단을 대표하는 표본을 추출하기가 곤란하게 되는 적도 있다. 여러 이질적인 것을 우연히 만났을 때 정보시스템 감리인은 모집단을 2가지 이상의 계층으로 나누어 각층을 별개로 조사하는 편이 좋을 수 있다.

계층별 추출법은 단독의 기법이 되지 않으므로 정보시스템 감리인은 타 추출법과 조합하여 이용해야하며 표본의 계층화에 따라 보다 작아도 충분하게 된다. 왜냐하면 각 계층의 이질성이 모집단보다 작기 때문이다.

(4) 통계적 측정법

(가) 일반적인 유의점

통계적 측정법에 따라 정보시스템 감리인은 표본수를 결정하고 표본의 결과로 부터 모집단을 측정할 수 있다. 그러나 통계적 측정법은 정보시스템 감리인의 전문가로서의 판단에 따라 다른 것이 아니고 신뢰성과 위험률에 관한 판단을 내리는 정보를 제공하는 것이다.

통계적 샘플링을 쓰기전에 관련되는 통계학의 개념을 이해할 필요가 있다. 예를들면 정보시스템 감리인은 샘플링 오류때문에 표본이 바로 모집단을 대표하지 못할 가능성이 있다는 것을 인정해야 한다. 이와같은 샘플링 오류가 일어날 가능성은 요구되는 정밀도(Precision)와 신뢰도 수준(Confidence level)의 계산에 따라 측정할 수 있다.

정밀도는 어느 신뢰도 수준에서 모집단이 존재한다고 생각되는 표본치로부터 가감 한계의 범위로서 표현된다. 신뢰도 수준은 특정한 정도의 범위에서 모집단의 값이 빗나가지 않을 확률이다. 예를들면 재고자산의 잔고는

100억원 ± 1억원이고 90%의 확률로 신뢰할 수 있다고 추정할 수 있다고 표현한다.

신뢰도 수준과 정밀도사이에는 다음의 관계가 있다.

① 표본수가 일정
㈀ 신뢰수준이 높으면 정도가 낮아진다
㈁ 정도를 높이면 신뢰수준이 낮아진다
② 표본수를 크게하면
㈀ 신뢰수준, 정도 모두가 높아진다
㈁ 신뢰수준을 일정하면 정도가 보다 높아진다
㈂ 정도가 일정하면 신뢰수준이 보다 높아진다
③ 표본수를 작게하면
㈀ 신뢰수준, 정도 모두가 낮아진다
㈁ 신뢰수준을 일정하면 정도가 보다 낮아진다
㈂ 정도가 일정하면 신뢰수준이 보다 낮아진다

(나) 속성 추출법(Attiribute Sampling)

속성 추출법은 특정 신뢰수준과 정도의 범위에서 모집단중에 어느 속성을 가진 사상이 어느 정도 일어나는가를 정보시스템 감리인이 결정해야할 때 사용한다. 이 방법은 내부통제 절차의 유효성을 평가하는 경우에 적용한다. 구체적으로는 예외율(예를들면, 승인되지 않은 현금지불)을 정할 필요가 있을 때이다.

속성 추출법은 다음 절차로 행한다.

① 추출하는 모집단의 항목을 정의하고 모집단의 크기를 계산한다.
② 내부통제 시스템, 전회의 조사결과, 거래의 형태 및 예외적인 표본의 지식을 기초로, 테스트 결과로서 도출된 견적오류 발생율, 신뢰수준 및 정도를 설정한다.

③ 속성 추출표(추출 표본수의 결정표)를 이용하여 표본수를 결정한다.
④ 통계적 추출법에 따른 표본을 추출하고 조사한다.
⑤ 속성추출표(추출결과 분석표)를 이용하여 표본의 오류로 인한 오류율의 상한을 산출한다.
⑥ 산출한 오류율의 상한이 견적오류 발생율 이하이면 설정된 신뢰수준 및 정도에 있어 오류율이 견적오류 발생율 이하라고 추정할 수 있다. 그러나 그렇지 않으면 견적오류 발생율을 보다 높게 설정하고 다시 ②부터 ⑥의 절차를 반복한다.

(다) 발견추출법(Discovery Sampling)

발견추출법은 대개 발생하지 않은 사상을 발견하는 경우에 이용한다. 이 방법은 미리 결정된 신뢰수준에서 어느 특정의 예외나 발생율을 갖는 적어도 하나의 예외가 모집단속에 존재한다는 감리증거를 작성하기 위한 것이다. 구체적으로는 내부통제에 중대한 약점이 존재하는가, 중대한 모순이 발생하고 있지 않을까를 정보시스템 감리인이 판단해야 하는 경우에 사용한다.

발견추출법은 다음 절차에 따라 행한다.

① 추출하는 모집단의 항목을 정의하고 모집단의 크기를 견적한다.
② 신뢰수준과 최대 허용 오류율을 설정한다.
③ 발견추출표를 이용하여 표본수를 결정한다.
④ 통계적 추출법에 따라 표본을 추출하고 조사한다.
⑤ 표본중에 오류를 발견되지 않으면 결국 모집단에는 최대 허용오류율을 초과하는 오류를 포함하지 않는다고 설정한 신뢰수준에서 믿어도 좋게 된다.

그러나 하나라도 오류가 있으면 속성 추출법에 따라 모집단을 평가하게 된다.

(라) 변수 추출법(Variable Sampling)

변수 추출법은 모집단의 총액(예를 들면 외상매출금과 재고자산) 또는 그 중에 포함된 오류를 추정할 수 있다. 따라서 이 방법은 내부통제의 준거성 조사보다는 잔고의 실증성 조사에 쓰인다. 모집단의 총합계를 추정하는 경우 표본으로부터 조사한 표본의 평균치 및 정도에 모집단의 총항목수를 곱한다.

변수 추출법은 다음과 같이 분류된다.

① 무층화 샘플링
㈀ 직접법(Direct Projection Method)
㈁ 오차법(Difference Method)
㈂ 오차율법(Ratio Method)
② 계층 샘플링
㈀ 직접법
㈁ 오차법
㈂ 오차율법

무층화 샘플링에는 표본을 모집단 전체에서 그대로 추출하는데 반해 계층 샘플링은 모집단을 금액의 크기에 따라 몇개의 계층으로 구분하고 계층마다 표본을 추출한다. 자세한 것은 AICPA출판 Statistical Auditing, Donald M. Roberts저를 참조하기 바란다.

무층화 샘플링은 변수추출법의 절차를 예로 들면 아래와 같은 2과정이 된다. 제1과정은 필요한 표본수 계산과정이고 제2과정은 잔고추정 계산과정이다.

우선 필요한 표본수를 계산하는 과정은 무층화 샘플링에서는 다음과 같다.

① 모집단을 견적한다.

② 신뢰도 및 정도를 결정한다.
③ 희망하는 표본오차의 범위(정도)를 결정한다.
④ 예비표본을 약 50건 추출하고 표준편차를 계산한다.
⑤ 수표나 산식에 따라 필요한 샘플수를 구한다.

다음 잔고추정 과정은 무층화 샘플링에서는 다음과 같다.

① 모집단을 견적한다.
② 신뢰도를 결정한다.
③ 추출방법을 결정한다.
④ 표본에 따른 표준편차를 계산한다.
⑤ 모집단 평균치를 추정한다.
⑥ 잔고를 추정한다.

변수 추출법을 적용하는 경우에 중요한 것은 ① 속성 추출법보다 모집단 수를 정확히 견적해야 한다는 것, 또한 ② 모집단의 구성을 미리 조사하고 다시 모집단중 특히 거액인 항목과 이상항목이 포함된 경우에는 그들 예외항목을 제외하고 해야한다는 것이다. 제외된 항목에 대해서는 100%조사를 하는 것이 바람직하다.

4.3 감리방법과 적용

(1) 감리절차

감리의 목적에 비추어 감리 위험, 절차 실시시기, 샘플링 적용방법의 가능성 등이 검토되면 더욱 구체적으로 감리방법을 결정하고 각 단계에 적용하게 된다. 감리방법의 결정에 있어서는 감리 접근방법이 사전에 정의될 필요가 있다. 컴퓨터의 최종결과를 직접적으로 검토하는 경우(실증성 테스트)와 경영관리자에 의해 설정된 통제의 운용상황을 검증하는 경우(준거성 테스트)가 있는 것은 미리 기술하였다. 이것들을 어떻게 조합하는 것이 효과적, 효율적인가를 검토한 후에 감리절차로서 수작업에 의하는가, 컴퓨터를 이용

하는가가 결정된다. 이것은 앞서 감리의 시기에서 언급한 대로 컴퓨터 자원(하드웨어, 요원, 소프트웨어, 데이타등)의 이용가능성에 따라 좌우될 뿐만 아니라 그 효과, 효율성에 의해서도 판단된다.

(2) 감리기법에 대하여

(가) 실증성 테스트 기법

실증성 테스트에 잘 쓰이는 기법을 보면 다음과 같다.

① 재실행
어떤 종류의 판단이 행위의 기초가 되고 있는 경우, 예를들면 계산 등 다시 똑같은 행위를 실시하고 결과가 동일한지 확인한다.

② 실사
기록된 최종결과와 현상의 물리적인 비교, 예를들면 재고자산의 실사등이 여기에 해당한다.

③ 증빙 대조
기록된 최종결과에 의해 원인이 되는 거래, 트랜젝션을 보여주는 전표로 거슬러 올라가 대조한다.

④ 변경, 경향, 비교분석
과거의 수준, 표준적인 수준에 비추어 이상한 변화가 없는가, 만약 있으면 이유를 설명할 수 있는가를 분석한다.

⑤ 구성 분석
최종결과를 분류, 집계한 것에 따라 내용을 이해하는 것, 재무제표 감리에는 감정 분석이라 한다.

⑥ 조회 조정

본래 일치해야 하는 2 숫자의 차이를 밝히고 설명하는 것.

⑦ 확인

최종결과의 상태나 사실을 제3자의 서신에 의해 검증하는 것.

⑧ 마감 테스트(Cut-off Test)

거래, 트랜젝션이 적절한 기간에 기록되고 있는지 판단하기 위해 서류 등을 검사하는 것.

(나) 실증성 테스트기법에 컴퓨터를 이용하는 경우

컴퓨터를 사용하는 실증성 테스트를 실시하는 경우에도 이 기법의 기능은 앞서 보여준 수작업에 의한 기법과 크게 다르지 않다. 일반적으로 소개되고 있는 기법에는 다음과 같은 것이 있다.

① 범용 감리 프로그램

감리인이 통상 필요로 하는 기능만을 갖춘 감리용 패키지로서 일반 범용 프로그램보다 기능을 한정하여 사용의 용이성을 높이고 있다. 보통 설정되어 있는 기능으로서는 정렬, 집계, 검색, 추출, 계산, 비교, 출력, 통계 등이 있다.

② 범용 프로그램

관계형 데이타베이스, 4세대 언어 등의 발전으로 일반 사용자가 이용하기 쉬운 환경이 정비되기 시작하였다. 이러한 경우에는 일반 범용 프로그램을 이용할 수 있다. 이들 기능중 앞서 보여준 범용 감리 프로그램과 같은 기능을 이용하면 좋다.

③ 전용 감리 프로그램

하드웨어, 소프트웨어, 데이타구조의 제한 등에 의해 범용 감리 프로그램과 범용 프로그램을 이용할 수 없는 경우가 있다. 이런 경우 그 환경

에 맞는 프로그램을 개발할 필요가 있다.

④ 범용 응용업무 시스템별 프로그램
각 감리단계에 따라 개발한 감리 프로그램을 일반화한 응용업무 시스템마다 범용화한 것으로 시스템 소프트웨어의 로그 등의 분석에도 쓰인다.

(다) 준거성 테스트 기법

주로 사용되는 준거성 테스트 기법을 보면 아래와 같다.

① 증거의 조사
기록, 서류, 조회조정표, 보고서에 의해 특정 통계가 정확히 적용되는 것을 보여주는 증거를 조사하는것.

② 재실행
이미 실증성 테스트에서 설명한 대로임.

③ 시찰
실제로 업무에 실시되고 있는 현장에 가서 내부통제가 지켜지고 있는가를 확인한다. 감리인이 입회하지 않을 때에는 통제가 실시되지 않을 가능성이 있음을 주의해야 한다.

(라) 준거성 테스트기법에 컴퓨터를 이용하는 경우

컴퓨터를 사용하여 준거성 테스트를 실시하는 경우 일반적으로 쓰이는 기법으로서 다음과 같은 것이 있다.

① 테스트 데이타법
② ITF(통합테스트법)
③ 병행 시뮬레이션법

④ 스냅샷법
⑤ 프로그램 코드 비교법
⑥ 삽입된 감리 자료 추출법

이중 병행 시뮬레이션법은 앞서 기술한 실증성 테스트에 있어서도 일반적으로 사용되는 방법이다.

(3) 컴퓨터 이용 감리기법(CAAT)의 적용에 있어 유의해야할 점

컴퓨터를 이용하여 감리를 실시하는 경우 유의해야할 점으로는 아래와 같은 것이 있다.

(가) 실증성 테스트의 경우

① 감리목적에 맞는 상세히 기록되고 있는 화일을 확보한다.
② 화일로 입수한 자료의 합계치를 확인한다.
③ 외부분석, 내부분석에 의해 화일의 타당성을 시험한다.
④ 원시 자료의 샘플 자체의 정확성과 타당성을 증거능력에 따라 적시에 테스트한다.
⑤ 위의 순서에 따라 신뢰성이 확인된 화일의 자료를 감리인의 범용 감리 프로그래등을 이용하여 병행 시뮬레이션 등으로 실행한다.
⑥ 예외 자료, 위험 항목등의 이상항목만을 논리적으로 추출하면 효과적인 감리를 실시할 수 있다. 이 경우는 모집단에 포함된 논리적으로 동일한 성질의 이상항목을 모두 파악할 수 있다.
⑦ 계산, 비교등의 재실행은 전 자료에 대해 용이하게 실시할 수 있다.

(나) 준거성 테스트의 경우

준거성 테스트는 주로 프로그램 처리 논리의 타당성을 내부통제의 관점에서 테스트하는데 중점을 둔다. 내부통제상의 약점은 정보시스템의 최종결

과에 문제점을 줄 가능성이 높다.

이에 반해 실증성 테스트는 최종 결과의 문제점을 파악하므로 내부통제상의 약점을 역으로 시사하는 것이다.

① 각 응용업무 시스템, 하부 시스템의 흐름을 잘 분석하고, 감리목적, 관리목표, 대체적 통제, 통제의 강도, 감리절차의 경제성, 실증 테스트에 따른 감리 절차와의 관련, 감리 위험등을 고려한 후 대상 프로그램의 처리절차를 결정한다.

② 선택된 프로그램의 처리 절차에 대해 다시 시스템 흐름도를 참조하고 프로그램 처리 순서를 하향식(Top-down)으로 분석하며, 대상 프로그램명, 마스타 화일, 거래 화일, 입력 증빙, 출력 서류 등을 명확히 한다.

③ 단순한 프로그램 처리 논리는 감리인 스스로 프로그램을 작성하고 병행 시뮬레이션에 의해 감리하는 것이 효율적이다.

④ 복잡한 프로그램 처리 논리의 감리는 앞서 기술한 각종 기법을 복합적으로 이용하는 것이 가능하다.

⑤ 프로그램 처리 논리를 테스트 데이터법 등으로 테스트한 경우에 테스트된 원시 프로그램을 특정화하고 감리인의 입회를 토대로 재차 원본 처리용 데이터로 가동시켜 실제의 원본용 프로그램 처리 결과와 동일한 가를 확인할 필요가 있다.

(다) 기타 유의점

① 감리용 데이터 및 감리용 프로그램의 접근 통제

컴퓨터 이용 감리기법을 적용하는데 있어 감리용 테스트 데이터 및 감리용 프로그램은 정보시스템 감리인의 통제하에 두어 부당한 접근을

제한하고 더우기 운영도 통제할 필요가 있다.

② 테스트 결과의 판정

테스트 결과에 대해 보고하는 경우는 테스트의 범위, 시기 등도 함께 보고하고 의견이 미치는 범위를 명확히 한정할 필요가 있다. 또한 테스트 결과에 감리상 결과가 생기는 경우는 이것이 업무처리 통제(Application Control)에 관한 문제인가 또는 일반통제(General Control)에 관한 문제인가를 검토할 필요가 있다.

참고문헌

정보통신부 「정보시스템 감리기준」, 1999.
시스템공학연구소, 「정보시스템 구축기술 방법론(마르미 버전1.0)」, 1997.
문대원·장시영, 「정보시스템감리」, 명경사, 1998.
한국전산원, 「전산감리 세칙(안)」, 1996.
한국전산원, 「정보시스템 감리기준 개정방안」, 1997.
한국전산원, 「정보시스템 감리 편람」, 1998.
한국전산원, 「정보화사업 평가방법론 연구」, 1999.
S. Rao Vallabhaneni *Information System Audit Process*, 1988.
Coderre, David G., *Automating the audit function,* 1993.
Weber, Ron *Information Systems Control and Audit,* 1999.
ISO 10011-1, *Guidelines for auditing quality systems*
ISACA, *Control Objective for Information Technology*, 1998.

연구책임자 : 최완일(한국전산원 정보화평가분석단 감리연구부장)
TEL : 031-260-2420

정보시스템 감리방법론에 관한 연구

2000년 12월 인쇄
2000년 12월 발행

● 발행인 : 박 성 득
● 발행처 : 한국전산원
경기도 용인시 수지읍 죽전리 168
TEL : 031-260-2114
● 인쇄 :

<비매품>

1. 본 연구보고서는 정보통신부의 출연금으로 수행한 정보통신연구개발사업의 연구결과입니다.

2. 본 연구보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 정보통신부 정보통신연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.